

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	10
5.3 - Descrição - Controles Internos	16
5.4 - Programa de Integridade	20
5.5 - Alterações significativas	28
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	30

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	31
10.2 - Resultado operacional e financeiro	46
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	60
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	61
10.5 - Políticas contábeis críticas	64
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	71
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	72
10.8 - Plano de Negócios	73
10.9 - Outros fatores com influência relevante	83

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia é controlada pelo Grupo Neoenergia, cuja política Geral de Gestão de Risco Corporativo foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de Dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

Esta política é o marco de gestão de risco corporativo do Grupo Neoenergia complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco para o negócio Liberalizado (Geração e Comercialização), Política de Risco para o negócio de Renováveis e Política de Risco para o negócio de Redes (Transmissão e Distribuição).

Em 2017 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. os riscos para os quais se busca proteção

O objetivo da política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes
- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.

- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

Por fim, os processos de Revisão e Reajuste Tarifários são garantidos por contrato de concessão firmado com o poder concedente e empregam metodologias previamente definidas. Alterações na metodologia vigente devem ser amplamente discutidas e contarão com contribuições da Companhia, concessionárias e demais agentes do setor.

Dessa forma, a Companhia analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

ii. os instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Comissão de Gestão de Riscos e posterior aprovação na Diretoria

A Comissão de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia e suas controladas com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia de um programa de integridade mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas, e tais normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade.

Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Código de Ética: O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia e suas controladas. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- Código de Conduta Ética para fornecedores: O Código de Conduta Ética para Fornecedores descreve as expectativas da Companhia e suas controladas em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os fornecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia e suas controladas, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de Conduta Ética para Fornecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, repúdio à corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;

- Política Anticorrupção: A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia e suas controladas, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- Política de Conflitos de Interesses: Esta política estabelece diretrizes que devem ser observadas pelos profissionais da Companhia e suas controladas quanto a situações que envolvam conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos, bem como situações que possam caracterizar concessões de vantagens indevidas, suborno, corrupção ou favorecimento indevido;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens: Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais do grupo da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;
- Política de Doações e Patrocínios: Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia, suas controladas, subsidiárias e coligadas quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação: Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação do Grupo Neoenergia, preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação do Grupo Neoenergia conhecer e cumprir as disposições da norma;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia e suas controladas, bem como seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa e suas controladas estão expostas.
- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo da Companhia e pelo público externo, e se destina ao

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei;

- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Comitês de Ética: Subordinados à Superintendência de Compliance, têm por objetivo zelar para o cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética, contribuir com a disseminação de uma cultura de integridade entre todos os profissionais do grupo da Companhia, investigar casos de violação e esclarecer dúvidas dos profissionais com relação às diretrizes do Código de Ética, auxiliando em sua interpretação e incentivando e divulgando medidas preventivas buscando evitar desvios de conduta;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A Companhia realiza periodicamente uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de risco foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online), conforme detalhado abaixo. Os treinamentos são oferecidos na forma presencial ou à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.g. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas em fontes públicas, e avaliação de risco de fornecedores considerados críticos. A avaliação de fornecedores críticos ocorre nos casos de: (i) identificação de restrição no Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas); (ii) existência de investigação conduzida por autoridade administrativa ou judicial. Nesses casos, observa-se o disposto no item 3.4.5 da Política Anticorrupção

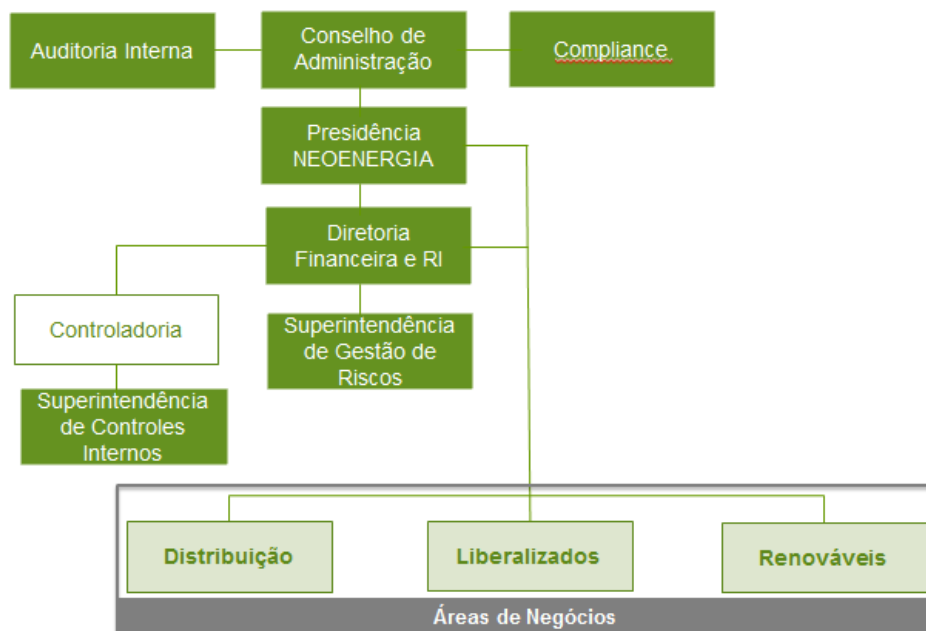
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

da Companhia, que prevê níveis específicos de seleção e monitoramento destes fornecedores (tais como justificativa para a contratação, formalização de contratos detalhados e por tempo determinado, acompanhamento e monitoramento tempestivo da prestação do serviço junto ao fornecedor durante a vigência do contrato, análise das áreas de compliance e jurídico nos casos de fornecedores com histórico de descumprimento da legislação anticorrupção). Além disso, a Companhia está discutindo um novo modelo de classificação de risco para fornecedores mais rigoroso que levará em consideração os seguintes fatores: (i) nível de relacionamento com o poder público; (ii) valor da contratação; (iii) forma de remuneração; (iv) tipo de empresa/serviço; e (v) existência de condições específicas (e.g. pessoas politicamente expostas, processos de investigação, graus de parentesco com empregados da Companhia). Tais fatores ponderados determinarão o nível de profundidade de due diligence prévia, antes da coleta de preços.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Celpe conta com estrutura corporativa – Superintendência de Gestão de Risco respondendo diretamente ao Diretor Financeiro. A estrutura de gestão de riscos da Companhia é composta ainda das áreas corporativas de controles internos, compliance e auditoria interna representadas no organograma abaixo:



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo; pela coordenação das reuniões da Comissão de Gestão de Riscos; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos no Grupo e suas controladas.
- Comissão de Gestão de Riscos: responsável pela avaliação dos mapas de riscos estratégicos para encaminhamento à Diretoria; por contribuir com a identificação, avaliação e priorização dos riscos; pelo acompanhamento dos limites, indicadores e planos de ação; por auxiliar na disseminação dos princípios e da metodologia de gestão de riscos nas Companhias e negócios do Grupo.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles, que inclui:

- i) o Comitê de Auditoria e o Comitê Financeiro, responsáveis por análises e recomendações relacionadas a gestão de riscos como um todo e a riscos financeiros, a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- ii) as superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Estas superintendências, em conjunto Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:.



Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;

Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo do Grupo Neoenergia, do qual a Companhia faz parte, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 29 de novembro de 2004 e revisada em 14 de dezembro de 2016, e pela Política Financeira, aprovada em 10 de março de 2005 e revisada em 29 de junho de 2017.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção

O Grupo Neoenergia está exposto ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

O Grupo Neoenergia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial de valor superior a USD 400 mil devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial e de juros. Os principais instrumentos utilizados são *swaps*.

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, o Grupo contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As operações são aprovadas observando a governança do Grupo Neoenergia, sendo reportadas mensalmente ao Comitê Financeiro e periodicamente ao Conselho de Administração.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do *hedge* de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de *hedge* conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de *hedge*, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

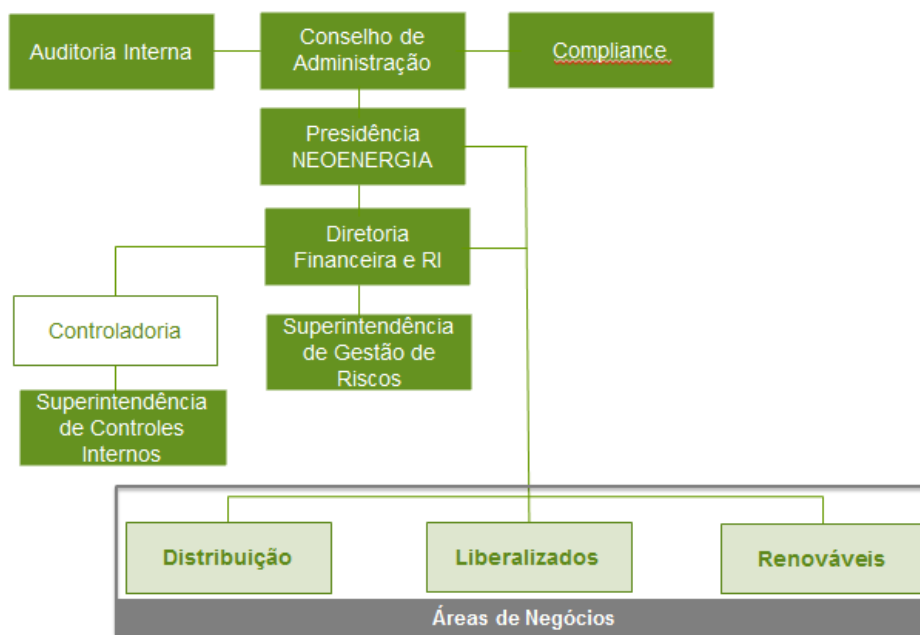
O grupo da Companhia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado do Grupo é composta principalmente pelo Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira e pela Comissão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos. O organograma abaixo apresenta o nível hierárquico da estrutura organizacional:



O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia e suas controladas, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

A Comissão de Gestão de Risco é composta por membros permanentes das áreas de negócio e corporativas da Companhia e suas competências e responsabilidades englobam, mas não se limitam, a: divulgar a metodologia de identificação e avaliação de riscos; contribuir na identificação, avaliação e priorização dos riscos; monitorar os indicadores e limites, bem como estabelecer e acompanhar a execução das ações de mitigação a serem implementadas; analisar e acompanhar periodicamente a exposição aos principais riscos da Companhia; e analisar e encaminhar para aprovação os mapas de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a CELPE, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Comissão de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna que atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal prática é utilizada, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa.

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a política de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal assessorar o Conselho de Administração, no acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação das deficiências identificadas pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e Compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pelo Diretor de Controladoria.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados; (ii) percentual de controles não executados por área de negócio; e (iii) grau de criticidade dos controles não executados, dentre outros.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhando por nossos auditores independentes relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo apenas uma deficiência classificada como significativa.

A deficiência classificada como significativa, trata da identificação de três usuários desligados da Companhia que ainda permaneciam com acesso válido no sistema SAP no momento da realização dos testes.

Como forma de correção da deficiência, os Auditores Independentes recomendaram a remoção imediata dos três usuários identificados e o reforço no processo e procedimento de bloqueio de funcionários aos sistemas de informação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos**e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas**

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos e Auditoria Interna.

Em relação a deficiência classificada pelos Auditores Independentes como significativa, o bloqueio dos usuários desligados foi realizado no sistema e o processo de remoção de usuários, bem como seus controles estão sendo revistos e reforçados para mitigar o risco de recorrência do problema em questão.

Entretanto, vale ressaltar que apesar da identificação da deficiência, não houve nenhum acesso indevido ao sistema SAP por parte dos três funcionários que impactasse na geração e divulgação dos números financeiros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado. Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá, de forma absoluta, impedir ou detectar declarações inverídicas. Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos. O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia.

As estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Internos. Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle:

- (i) Acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio;
- (ii) Acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes;
- (iii) Ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance;
- (iv) Aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes e Auditores Internos. A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências, que atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos, as quais sejam:

- (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores;
- (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e;
- (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração..

Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos:

- (i) Elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais;
- (ii) Desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e Compliance;
- (iii) Acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles;
- (iv) Reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Superintendência de Riscos:

- (i) Conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias e;
- (ii) Elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance:

- (i) Elaborar e manter o programa de integridade;
- (ii) Gerir o canal de denúncias e avaliar as violações;
- (iii) Elaborar políticas e normas de compliance, zelando pela sua aplicação e;
- (iv) Identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna:

- (i) Planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados;
- (ii) Monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva. Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria. As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente:

- (i) Percentual de controles implementados e não implementados;
- (ii) Percentual de controles não executados por área de negócio e;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- (iii) Grau de criticidade dos controles não executados, dentre outros.

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

O Grupo Neoenergia dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Anticorrupção;
- Política de Conflito de Interesses;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares;
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Comitê de Ética no Grupo e nas empresas controladas;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores.

A avaliação de riscos de corrupção, além da adaptação de políticas, práticas e procedimentos, é efetuada anualmente. A Companhia realiza uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017 foram construídos os mapas de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

riscos com objetivo de adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes. Neste ano de 2018 o mapeamento de riscos será revisado.

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Em relação aos mecanismos adotados pela Companhia a fim de prevenir, detectar e sanar desvios de conduta e/ou ilicitudes durante seu relacionamento, assim como de suas controladoras com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia dispõe de uma estrutura de Compliance e um Programa de Integridade aprovado pelo Conselho de Administração, instituído e gerido pela Superintendência de Compliance, unidade subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência de atuação. Este programa estabelece mecanismos para orientar, cientificar e educar os colaboradores do grupo, bem como exerce o monitoramento e controle de suas condutas, tudo isto por meio da edição de medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, ações de divulgação, treinamento e educação dos colaboradores, bem como ações de tratamento e reação a situações de não conformidade porventura relatadas e/ou identificadas.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Existem ainda três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna que atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações ademais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013– Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal prática é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo da Companhia, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa.

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos. O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a política de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC. Para a criação, liberação e alteração de perfil, existem um fluxo de aprovação envolvendo os proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

Em conjunto com a área de Compliance a estrutura organizacional das áreas de Auditoria Interna, Riscos e de Controles Internos da Companhia e de suas controladas, garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa.

iii. Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, seja diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. Adicionalmente, para fornecedores existe um Código de Conduta para fornecedores, o qual é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

A Companhia oferece treinamentos anuais e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para seus administradores, conselheiros fiscais e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e à distância (curso online), sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de compliance (Código de Ética) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT) e na Norma de Medidas Disciplinares da Diretoria de Recursos Humanos, no caso em questão vão desde advertência ate demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, conforme item 9.2 do Código de Ética.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A última revisão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração em reunião do 25/05/2016 e divulgada no website da Neoenergia e das respectivas empresas do Grupo, na página de Ética e Integridade.

<http://intranetneoenergia/nosso-grupo/Pages/nossas-politicas.aspx>

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada.

Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei.

Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias é gerido por empresa contratada e independente, que garante o anonimato do denunciante a confidencialidade das informações. Por disposição expressa de seu Código de Ética o Grupo Neoenergia não admite retaliações ou punições contra executivos, colaboradores ou quaisquer pessoas que apresentem denúncias ou reclamações

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

que envolvam questões relacionadas ao Código de Ética ou às Políticas de Integridade (conforme mencionado no código de ética).

Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é responsável pela apuração das denúncias e conta com o apoio da Superintendência de Auditoria Interna.

c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Este procedimento está em fase de elaboração e previsto no plano de trabalho de Integridade de Compliance para 2018.

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

O Grupo Neoenergia possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos”

Em 10 de Setembro de 2015, a Standard & Poor's – S&P rebaixou os ratings de crédito corporativo atribuídos à Companhia, para 'BB+' na Escala Global e 'brAA+' na Escala Nacional Brasil com perspectiva negativa para ambos. Este movimento foi reflexo do rebaixamento do Rating soberano do Brasil, devido à condição de setor regulado em que a distribuição de energia elétrica está inserida.

Em 17 de fevereiro de 2016, a agência de rating S&P rebaixou novamente o Rating soberano do Brasil. Devido à condição do setor regulado citada no primeiro parágrafo deste item, o rating de crédito corporativo da Celpe foi rebaixado de 'brAA+' para 'brAA-' na Escala Nacional Brasil com perspectiva negativa.

Em 27 de março de 2017, a S&P reafirmou o rating de crédito corporativo estabelecido na revisão anterior atribuído a Companhia. É importante ressaltar que, mesmo após o rebaixamento, a Companhia permanece entre as melhores empresas na escala de classificações do rating do setor elétrico.

Em 12 de janeiro de 2018, a Standard & Poor's – S&P rebaixou os ratings de crédito corporativo atribuídos à Neoenergia e suas subsidiárias, incluindo a Celpe, para 'BB-' na Escala Global e 'brAA-/Perspectiva Estável na Escala Nacional Brasil. Este movimento foi reflexo do rebaixamento do Rating soberano do Brasil, devido à condição de setor regulado em que a Neoenergia e suas subsidiárias estão inseridas.

Em 24 de janeiro de 2018, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de longo prazo 'BB-' na escala global e os de longo e curto prazos 'brAA-/brA-1+' na Escala Nacional Brasil atribuídos à Neoenergia e suas subsidiárias em 12 de janeiro de 2018. A perspectiva dos ratings corporativos permanece estável.

O quadro abaixo apresenta a evolução dos ratings na escala nacional de créditos corporativos atribuídos pela S&P à Neoenergia e Celpe.

Rating Corporativo - Escala Nacional	2015		2016	2017	2018
	Até Setembro	A partir de Setembro			
NEOENERGIA Perspectiva	AAA Negativa	AA+ Negativa	AA- Negativa	AA- Negativa	AA- Estável
CELPE Perspectiva	AAA Negativa	AA+ Negativa	AA- Negativa	AA- Negativa	AA- Estável

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do Grupo Neoenergia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Esta Política é o marco de gestão de risco corporativo do Grupo, complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, e Política de Risco para o negócio de Redes (Distribuição e Transmissão).

Em 2017 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referencias atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comentários sobre o item 10.1:

As informações contidas neste item 10 foram extraídas das demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2017, 2016 e 2015. A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

R\$ mil	2017	2016	2015
Caixa e Equivalentes de caixa com liquidez imediata	340.336	23.658	38.968
Títulos e Valores Mobiliários	58	160.025	277.691
Patrimônio Líquido	1.537.356	1.574.332	1.655.970
Dívida Líquida	2.795.729	2.022.876	1.432.098
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido	1,82	1,28	0,86

Fonte: DPF

Em 2017, a Celpe apresentou, segundo sua Demonstração de Fluxo de Caixa indireta, uma geração de caixa das atividades operacionais negativa de R\$ 87,0 milhões. Em 2016, a geração de caixa das atividades operacionais foi de R\$ 345,5 milhões, contra uma geração de R\$ 476,9 milhões observada no ano de 2015. Sobre as atividades de investimentos, em 2017, a Companhia utilizou R\$ 524,6 milhões, sendo que R\$ 716,2 milhões consumidos pelo intangível e R\$ 191,6 milhões no resgate/aplicação de títulos e valores mobiliários. Ainda segundo as demonstrações, as atividades de investimento consumiram R\$ 685,2 milhões em 2016 e R\$ 738,6 milhões em 2015. Foram desembolsados em recursos aos acionistas o montante de R\$ 23,3 milhões em 2017, R\$ 49,9 milhões em 2016 e R\$ 99,1 milhões em 2015. O resultado líquido das atividades de financiamento fecharam os anos com entradas de caixa de R\$ 928,3 milhões, R\$ 324,4 milhões em 2016 e R\$ 280,2 milhões em 2015. Esses movimentos resultaram variação líquida de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 316,7 milhões em 2017 e R\$ 15,3 milhões negativos em 2016.

A Companhia encerrou o exercício de 2017 com uma dívida líquida de R\$ 2.795,7 milhões, e uma relação dívida líquida/patrimônio líquido, que reflete a capacidade da empresa em honrar suas obrigações contratuais, de 1,82. Nos anos de 2016 e 2015, respectivamente, a Companhia apresentou uma posição de dívida líquida de R\$ 2.022,9 milhões e R\$ 1.432,1 milhões, e sua relação de dívida líquida/patrimônio líquido foi de 1,28 e 0,86.

O patrimônio líquido da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, era de R\$1.537 milhões, uma redução de 2,3%, ou R\$ 36,9 milhões, em relação a 31 de dezembro de 2016. Quando comparamos 2016 com 2015, a redução foi 4,82%, ou R\$ 81,6 milhões, Isso ocorreu, principalmente, em função da redução do lucro líquido do exercício em R\$ 71,1 milhões.

A CELPE é uma empresa que atua no setor elétrico na área de distribuição. A geração de caixa da companhia tem sido suficiente para cobrir as despesas operacionais e o pagamento do serviço da dívida. Por atuar num setor de capital intensivo, a Companhia investe constantemente na melhoria, manutenção e expansão da sua rede de distribuição. Para o financiamento destes investimentos, a CELPE busca o apoio dos bancos e agências de fomento, visando obter recursos com custos mais baixos e com prazos mais aderentes ao retorno de longo prazo dos investimentos em distribuição.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Política Financeira do Grupo Neoenergia prima, dentre outros, por desconcentrar vencimentos, alongar o prazo da dívida e fazer a proteção (hedge) de 100% da dívida em moeda estrangeira, o que contribuiu nos últimos anos para uma menor volatilidade das despesas financeiras e do pagamento do serviço da dívida (principal e juros).

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Santander, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 74 milhões; (ii) custo de 135% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 50 milhões; (ii) custo de 121,95% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

A Companhia realizou junto aos Banco Santander, Caixa Econômica Federal e CEF a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas únicas, para distribuição pública, com esforços restritos, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro (1ª série) e capex (2ª série), com as seguintes principais características: (i) volume de até R\$ 590 milhões, sendo a 1ª série: R\$ 500 milhões e a 2ª série: R\$ 90 milhões; (ii) custo de 124% do CDI para 1ª série e IPCA + 6,1827% para 2ª série; (iii) prazo de 3 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) amortização de principal em parcela única no vencimento e pagamento de juros semestral para 1ª série e anual para 2ª série. As liberações financeiras dessa operação ocorreram em fevereiro e março para a 1ª série e em maio para 2ª série.

Em abril de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Mizuho, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 63 milhões; (ii) custo de 111,35% do CDI; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em junho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco do Brasil, empréstimo na modalidade CCB, cujos recursos líquidos foram utilizados para financiamento de atividades vinculadas ao agronegócio, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 100 milhões; (ii) custo de 9,5% a.a; (iii) prazo de 2 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em Julho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 100 milhões; (ii) custo de 123,20% do CDI; (iii) prazo de 3,5 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros semestrais.

Em agosto de 2017, a Companhia emitiu, junto ao Banco Santander, a 2ª emissão de Notas Promissórias em duas séries, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 325 milhões, sendo a 1ª série no montante de R\$ 168 milhões e 2ª série no montante de R\$ 167 milhões; (ii) custo de 121% do CDI para 1ª série e 122,60% para 2ª série; (iii) prazo de 3,5 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) ambas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

as séries tem amortização de principal e juros no vencimento.

Ainda em agosto de 2017, a Companhia realizou junto aos Bancos Sumitomo, Bank of América, Citibank, BNP Paribas e ICBC uma operação sindicalizada de empréstimo na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 371 milhões; (ii) custo de Libor 3M+ 1,9%; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

	2017	2016	2015
Índices de Endividamento			
Índice de Endividamento Geral (Passivo Total/Ativo Total)	77,0%	71,5%	67,6%
Composição do Endividamento (Passivo Circulante/Passivo Total)	42,1%	48,6%	50,5%
Imobilização do Patrimônio Líquido (Ativo Permanente/Patrimônio Líquido)	101,5%	125,0%	156,9%
Índices de Liquidez			
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	83,9%	69,5%	87,3%
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	83,9%	69,5%	87,3%

O índice de endividamento geral indica a proporção de ativos da empresa que estão financiados por recursos de terceiros, e a composição do endividamento reflete como estes recursos estão distribuídos entre curto e longo prazo. Entre os anos de 2014 e 2016, a CELPE aumentou a participação de credores no financiamento de seus ativos em 8,2 p.p., e nesse mesmo período a Companhia reduziu a concentração desse endividamento no longo prazo, especialmente em função da maturação de dívidas que passaram para o curto prazo. Em cumprimento à sua Política Financeira, a Celpe vem buscando a desconcentração dos seus vencimentos no curto prazo e o alongamento do seu perfil de dívida.

Os índices de liquidez refletem a capacidade da empresa para honrar as suas obrigações de curto prazo. Devido ao aumento da concentração de vencimentos no curto prazo, a Companhia apresentou uma consequente redução nos seus índices de liquidez de 2014 a 2016. Esse quadro é reflexo também da situação econômica do país, considerando uma queda de liquidez dos bancos e um aumento na dificuldade em acessar o mercado de capitais para dívidas de prazo mais longo. Entretanto, a CELPE vem trabalhando constantemente no alongamento do perfil de sua dívida e acredita que o sucesso que suas ações será capaz de reverter o quadro atual.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício social terminado em					
	2017		2016		2015	
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%
Capital de Terceiros	5.138.644	77%	3.950.811	72%	3.456.070	68%
Capital Próprio	1.537.356	23%	1.574.332	28%	1.655.970	32%

O capital de terceiros considera o passivo total e o capital próprio considera o valor do patrimônio líquido.

i. hipóteses de resgate

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Não existem hipóteses de resgate de ações previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou cotas.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira conservadora que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com sua geração de caixa. . A seguir evolução do EBITDA nos últimos três anos.

Indicador	2016	2015 (Reclassificado)	2014
Dívida Líquida Total / EBITDA	4,76	3,12	2,81

Fonte: DFP

No entanto, a Companhia não pode assegurar que eventos adversos não ocorrerão e não prejudicarão a capacidade de pagamento da Companhia.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar e tem praticado o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia mantém linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

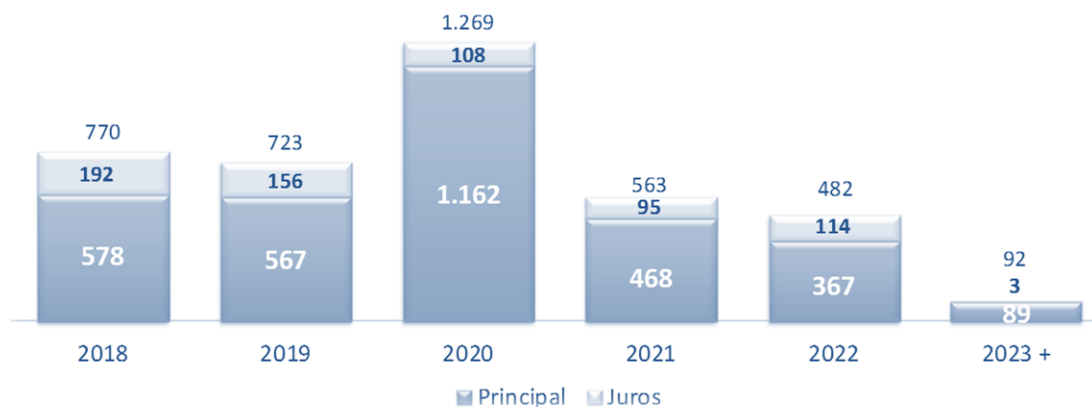
O percentual de endividamento, considerando o passivo circulante e não circulante é demonstrado na tabela a seguir:

Indicador	Exercício Social terminado em					
	2017		2016		2015	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Passivo Circulante	2.164.656	42,1%	1.919.138	48,6%	1.745.424	50,5%
Passivo Não Circulante	2.973.988	57,9%	2.031.673	51,4%	1.710.646	49,5%
Total	5.138.644	100,0%	3.950.811	100,0%	3.456.070	100,0%

Fonte: DFP

O percentual do endividamento mencionado acima refere-se ao Passivo Circulante + Passivo não Circulante.

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas forward de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	TOTAL		
	Dívida	Custos Transação	Total Líquido
2019	544.100	(4.336)	539.764
2020	1.134.879	(1.888)	1.132.991
2021	444.369	(1.301)	443.068
2022	339.753	(572)	339.181
Após 2022	59.203	(230)	58.973
	-	-	-
Transferência para passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda (Nota 3.2)	-	-	-
Ajustes de consolidação (Nota 3.3)	-	-	-
Total obrigações	2.522.304	(8.327)	2.513.977
	-	-	-
(-) Depósitos em garantias	-	-	-
Marcação a mercado	-	-	(111)
Total			2.513.866

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela a seguir apresenta os contratos de empréstimo e financiamento mais relevantes em 31/12/2017:

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2017
Banco do Brasil	Real	9,5% / 108% a 116% do CDI	2010 - 2017	2019 - 2021	287.667,63
Bank of America	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	79.446,52
BNDES	Real	3% a 6% / TJLP + 1,59% a TJLP + 2,09 / SELIC + 2,09%	2009 - 2014	2018 - 2024	643.805,48
BNP Paribas	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	79.448,16
Caixa Econômica Federal	Real	6,00%	2013	2025	20.405,02
Citibank	Dólar	Libor + 0,97% a Libor + 1,9%	2013 - 2017	2018 - 2020	173.913,37
HSBC	Dólar	Libor + 1,40%	2015	2018	142.146,87
Industrial and Commercial Bank of China	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	55.606,68
Itaú	Dólar	4,0715% a 4,284%	2016 - 2017	2019 - 2021	196.021,18
Mizuho	Dólar	Libor + 1,4%	2017	2020	64.451,26
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 6,1827% / 118% a 122,7% do CDI	2016 - 2017	2019 - 2022	930.237,57
Outros Notistas	Real	121% a 122,6% do CDI	2017	2021 - 2022	334.193,84
Sumitomo	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	79.460,76
IBM	Real	CDI + 0,31%	2014	2020	42.449,68
FINEP	Real	4,00% a 5,00%	2009 - 2011	2018	6.354,13
KFW	Euro	2,00%	1996	2026	485,78

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, swaps, NDFs e etc.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8. No âmbito dos financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

contratados com o BNDES, a Companhia concedeu ao BNDES direitos reais de garantia sobre ações de emissão de algumas de suas subsidiárias não relevantes. Adicionalmente, em fevereiro de 2018, as subsidiárias Coelba, Celpe e Cosern constituíram garantia real para o BNDES, em contratos cujo saldo devedor em dezembro de 2017 era de R\$ 1,7 bilhões.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

-Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro.

Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem previa anuência do credor.

-Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possuem restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações.

-Alterações societárias:

A maioria dos contratos permitem alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico.

As dívidas captadas junto ao BNDES condicionam alterações societárias que resultem em uma alteração de controle, direta ou indireta, à obtenção de anuência prévia.

A Companhia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória. Adicionalmente, o contrato firmado junto ao BNDES prevê que no caso de não cumprimento dos índices financeiros, a Companhia deve constituir garantias reais de 130% do saldo devedor, no prazo de 30 dias da notificação do banco. As garantias adicionais serão constituídas conforme previsto em contrato. Vale ressaltar que o descumprimento deste índice financeiro não enseja o vencimento antecipado.

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES, Caixa Econômica Federal (com interveniência da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ELETROBRÁS) e FINEP com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2017, conforme tabela abaixo:

Credor	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Disponível (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	534.017	421.188	112.829	78,87%
CEF - PLPT 5ª Tranche	27.077	24.369	2.708	90,00%

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

A Administração da Companhia apresenta os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 e comenta as principais variações ocorridas.

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios de 2017, 2017 e 2015 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

• Balanço Patrimonial (Valores em R\$ mil)

ATIVO	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	340.336	1338,6%	5,1%	23.658	-39,3%	0,4%	38.968	0,8%
Contas a receber de clientes e outros	1.057.265	13,2%	15,8%	934.032	-3,5%	16,9%	968.257	18,9%
Títulos e valores mobiliários	58	-100,0%	0,0%	160.025	-42,4%	2,9%	277.691	5,4%
Instrumentos financeiros derivativos	45.344	146,1%	0,7%	18.425	-61,5%	0,3%	47.814	0,9%
Impostos e contribuições a recuperar	146.818	9,8%	2,2%	133.761	94,5%	2,4%	68.765	1,3%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	120.556	0,0%	1,8%	-	-100,0%	0,0%	74.218	1,5%
Outros ativos circulantes	105.117	62,9%	1,6%	64.538	32,0%	1,2%	48.902	1,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	1.815.494	36,0%	27,2%	1.334.439	-12,5%	24,2%	1.524.615	29,8%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	106.782	40,7%	1,6%	75.901	-0,7%	1,4%	76.436	1,5%
Títulos e valores mobiliários	-	-100,0%	0,0%	16.028	740,0%	0,3%	1.908	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	53.937	22,3%	0,8%	44.099	-68,3%	0,8%	138.955	2,7%
Impostos e contribuições a recuperar	71.656	-27,1%	1,1%	98.327	222,0%	1,8%	30.541	0,6%
Impostos e contribuições diferidos	262.284	-2,1%	3,9%	267.829	1,0%	4,8%	265.147	5,2%
Benefício pós-emprego e outros benefícios	8.376	493,6%	0,1%	1.411	55,1%	0,0%	910	0,0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	55.111	100,0%	0,8%	-	100,0%	0,0%	32.649	0,6%
Outros ativos não circulantes	100.521	29,3%	1,5%	77.749	12,9%	1,4%	68.889	1,3%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	1.364.297	26,1%	20,4%	1.081.698	49,1%	19,6%	725.673	14,2%
Intangível	2.837.542	12,3%	42,5%	2.527.662	12,5%	45,7%	2.246.317	43,9%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	4.860.506	16,0%	72,8%	4.190.704	16,8%	75,8%	3.587.425	70,2%
ATIVO TOTAL	6.676.000	20,8%	100,0%	5.525.143	8,1%	100,0%	5.112.040	100,0%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	832.043	56,5%	12,5%	531.559	-19,4%	9,6%	659.910	12,9%
Empréstimos, financiamentos e debêntures	661.139	-14,1%	9,9%	769.668	46,2%	13,9%	526.509	10,3%
Instrumentos financeiros derivativos	6.462	-89,4%	0,1%	60.974	509,9%	1,1%	9.998	0,2%
Salários e encargos a pagar	82.922	98,3%	1,2%	41.817	-4,3%	0,8%	43.706	0,9%
Impostos e contribuições a recolher	213.494	-0,8%	3,2%	215.208	14,4%	3,9%	188.123	3,7%
Benefício pós-emprego e outros benefícios	17.758	1,3%	0,3%	17.523	7,6%	0,3%	16.281	0,3%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	0,0%	36.510	0,0%	0,7%	-	0,0%
Provisões	50.603	7,6%	0,8%	47.008	-34,3%	0,9%	71.523	1,4%
Outros passivos circulantes	300.235	51,0%	4,5%	198.871	-13,3%	3,6%	229.374	4,5%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.164.656	12,8%	32,4%	1.919.138	10,0%	34,7%	1.745.424	34,1%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	44.256	-75,3%	0,7%	179.123	406,8%	3,2%	35.344	0,7%
Empréstimos, financiamentos e debêntures	2.567.803	76,5%	38,5%	1.454.469	3,8%	26,3%	1.400.927	27,4%
Provisões	88.920	23,8%	1,3%	71.810	63,5%	1,3%	43.908	0,9%
Benefício pós-emprego e outros benefícios	201.760	-10,6%	3,0%	225.588	17,3%	4,1%	192.310	3,8%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	0,0%	41.781	0,0%	0,8%	-	0,0%
Outros passivos não circulantes	71.249	21,0%	1,1%	58.902	54,4%	1,1%	38.157	0,7%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.973.988	46,4%	44,5%	2.031.673	18,8%	36,8%	1.710.646	33,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	663.178	12,4%	9,9%	590.174	0,0%	10,7%	590.174	11,5%
Reservas de capital	485.076	-13,1%	7,3%	558.080	0,0%	10,1%	558.080	10,9%
Reservas de lucros	356.062	-5,0%	5,3%	374.667	-0,1%	6,8%	375.008	7,3%
Outros resultados abrangentes	33.040	17,6%	0,5%	28.097	-53,7%	0,5%	60.678	1,2%
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	-	-100,0%	0,0%	23.314	-67,6%	0,4%	72.030	1,4%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.537.356	-2,3%	23,0%	1.574.332	-4,9%	28,5%	1.655.970	32,4%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	6.676.000	20,8%	100,0%	5.525.143	8,1%	100,0%	5.112.040	100,0%

As principais variações estão descritas a seguir:

✓ **Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (ativo circulante e não circulante):** Os saldos dessas contas em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 são de R\$ 340.394 mil, R\$ 199.711 mil e R\$ 318.567 mil e representam, respectivamente, 5,1%, 3,6% e 6,2% do total do ativo.

A variação é resultado da geração de caixa das atividades operacionais e das captações de recursos superior aos desembolsos financeiros e investimentos realizados, resultando em sobra de caixa.

Adicionalmente, no exercício de 2017, a Companhia adotou a estratégia de aplicar recursos em cotas e fundos de investimentos e ativos do mercado de depósitos interbancários (CDI), classificados como caixa e equivalentes de caixa.

✓ **Contas a Receber de Clientes e Outros (ativo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Contas a Receber de Clientes e Outros atingiu R\$ 1.164.047 mil, o que representa um aumento de 15,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 1.009.933 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido ao (i) reajuste médio de 7,62% nas tarifas em virtude da revisão tarifária em Abril de 2017; e (ii) aumento de 87,43% na receita de Bandeira Tarifária.

✓ **Valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros (ativo/passivo):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros atingiu R\$ 175.667 mil (ativo), o que representa um aumento de 324,4% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 78.291 mil (passivo). A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido a maior constituição em 2017 de CVA e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

outros itens financeiros, motivada pelo maior custo de energia com Risco Hidrológico e o aumento de custos no Mercado de Curto Prazo.

✓ **Ativo Financeiro:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Ativo Financeiro atingiu R\$ 1.364.297 mil, o que representa um aumento de 26,1% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 1.081.698 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido (i) Reconhecimento BRR 4º Ciclo; (ii) reconhecimento da receita de ultrapassagem e demanda; e (iii) capitalização de novos ativos no período.

✓ **Intangível:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta de Intangível atingiu R\$ 2.837.542 mil, o que representa um aumento de 12,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 2.527.662 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido a (i) ingresso de novos projetos; (ii) aumento do em serviço, capitalização de projetos; (iii) ingressos de Material em Depósito; (iv) aumento no encerramento de ODD.

✓ **Fornecedores (passivo circulante e não circulante):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta Fornecedores atingiu R\$ 876.299 mil, o que representa um aumento de 23,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 710.682 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido ao aumento da despesa de energia e encargo.

✓ **Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo):** Em 31 de dezembro de 2017, a conta Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Instrumentos financeiros derivativos atingiu R\$ 3.136.123 mil, o que representa um aumento de 41,1% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 2.222.587 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido à (i) contratação de novos empréstimos em 2017 e captação da Debênture 7ª emissão; (ii) aumento do dólar no período (3,2591 em Dez/16 – 3,9693 em Dez/17) ocasionando perdas na variação cambial; (iii) pagamentos realizados em 2017; (iv) liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos em 2017.

• **Salários e Encargos a Pagar:** Em 31 de dezembro de 2017, a conta Salários e Encargos a Pagar atingiu R\$ 82.922 mil, o que representa um aumento de 98,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 41.817 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido à provisão de reestruturação R\$ 27.593 mil.

• **Patrimônio Líquido**

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta conta é de R\$ 1.537.356 mil, o que representa uma redução de 2,3% em comparação com 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R\$ 1.574.332 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu, substancialmente, pela aprovação da distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 23.314 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

• **Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mi)**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	7.941.725	10,2%	149,3%	7.208.925	4,7%	152,5%	6.885.894	152,7%
(-) Deduções da receita bruta	(2.623.316)	5,7%	-49,3%	(2.482.149)	4,5%	-52,5%	(2.376.336)	-52,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.318.409	12,5%	100,0%	4.726.776	4,8%	100,0%	4.509.558	100,0%
Custo do serviço	(4.607.557)	12,5%	-86,6%	(4.094.516)	7,1%	-86,6%	(3.824.654)	-84,8%
LUCRO BRUTO	710.852	12,4%	13,4%	632.260	-7,7%	13,4%	684.904	15,2%
Despesas com vendas	(208.825)	-10,7%	-3,9%	(233.770)	8,6%	-4,9%	(215.201)	-4,8%
Despesas gerais e administrativas	(155.343)	4,0%	-2,9%	(149.438)	-41,2%	-3,2%	(254.001)	-5,6%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	346.684	39,2%	6,5%	249.052	15,5%	5,3%	215.702	4,8%
Resultado financeiro	(287.341)	22,0%	-5,4%	(235.566)	35,8%	-5,0%	(173.515)	-3,8%
Receita financeira	364.988	-43,3%	6,9%	643.577	1,8%	13,6%	632.013	14,0%
Despesa financeira	(652.329)	-25,8%	-12,3%	(879.143)	9,1%	-18,6%	(805.528)	-17,9%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	59.343	340,0%	1,1%	13.486	-68,0%	0,3%	42.187	0,9%
Imposto de renda e contribuição social	(2.948)	-78,7%	-0,1%	(13.819)	-40,2%	-0,3%	(23.091)	-0,5%
Corrente	5	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Diferido	(2.953)	-78,6%	-0,1%	(13.819)	-40,2%	-0,3%	(23.091)	-0,5%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.395	-17034,6%	1,1%	(333)	-101,7%	0,0%	19.096	0,4%
LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO:								
Ordinária	0,7551			-0,0045			0,2557	
Preferencial A	0,7551			-0,0045			0,2557	
Preferencial B	0,8306			-0,0049			0,2813	

• Receita Operacional Líquida

Componentes da Receita Líquida	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	3.409.194	10,6%	42,9%	3.082.329	-2,8%	42,8%	3.170.440	46,0%
Disponibilidade da rede elétrica	3.288.936	1,2%	41,4%	3.250.232	5,0%	45,1%	3.096.114	45,0%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	154.076	-20,1%	1,9%	192.723	66,3%	2,7%	115.922	1,7%
Valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros	265.958	-243,5%	3,3%	(185.293)	127,0%	-2,6%	(81.636)	-1,2%
Receita de Construção	691.074	-9,5%	8,7%	763.913	64,4%	10,6%	464.595	6,7%
Outras Receitas	132.487	26,2%	1,7%	105.021	-12,8%	1,5%	120.459	1,7%
Total da Receita Operacional Bruta	7.941.725	10,2%	100,0%	7.208.925	4,7%	100,0%	6.885.894	100,0%
(-) Deduções da receita bruta	(2.623.316)	5,7%		(2.482.149)	4,5%		(2.376.336)	
Total da Receita Operacional Líquida	5.318.409	12,5%		4.726.776	4,8%		4.509.558	

A rentabilidade do negócio de distribuição de energia elétrica é variável e reflete primordialmente: (i) o fornecimento de energia a consumidores cativos (representa 42,9% (2017), 42,8% (2016) e 46,0% (2015) da receita bruta); e (ii) a cobrança pelo uso do sistema de distribuição (TUSD) junto a consumidores livres (representa 41,4%(2017), 45,1%(2016) e 45,0% (2015) da receita bruta), cujas tarifas e preços são estabelecidos pelo órgão regulador.

As tarifas de energia são ajustadas anualmente e impactam o resultado do ano em que ocorre o reajuste e os seguintes. Nos exercícios findos em 2017, 2016 e 2015 as tarifas percebidas pelo consumidor foram reajustadas, respectivamente, em 7,62%, 9,99% e 11,25%.

A quantidade vendida varia principalmente em função de fatores externos, tais como: temperatura, massa salarial e atividade econômica do país. Nos exercícios findos em 2017, 2016 e 2015, respectivamente, o volume de energia vendida foi de 10.771.572 Mwh, 11.278.445 Mwh e 11.448.279 Mwh.

O faturamento, e respectivo reconhecimento da receita, dos serviços de distribuição de energia elétrica são efetuados de acordo com o calendário de leitura estabelecido pela Companhia. A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue e não faturada ao consumidor, e é calculada em base estimada, até a data do balanço.

A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é estabelecida como sendo igual a zero, considerando que: (i) a atividade fim da Companhia é a distribuição de energia elétrica; (ii) toda receita de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da sua atividade fim, ou seja, a distribuição de energia elétrica; e (iii) a Companhia terceiriza a construção da infraestrutura com partes não relacionadas. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção, após dedução dos recursos provenientes do ingresso de obrigações especiais.

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração. Deduções da receita representam os valores contabilizados de ICMS, PIS, COFINS, ISS e conta de desenvolvimento energético (CDE), programa de eficiência energética (PEE), pesquisa e desenvolvimento (P&D), encargos do consumidor (CCRBT) e outros encargos setoriais.

A Diretoria da Companhia entende que esse aumento da receita operacional líquida se referiu basicamente:

(i) Ao aumento da receita de fornecimento faturado em R\$ 326.865 mil, excluindo-se o efeito do uso de rede de R\$ 38.704 mil, decorrente, principalmente, de dois efeitos:

- Efeito preço: a revisão tarifária periódica vigente a partir de abril de 2017 com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 7,62% impactou positivamente a receita de fornecimento em R\$ 555.887 mil.
- Efeito do volume: redução de 4,49% no volume de energia distribuída no mercado cativo, com destaque negativo para a classe industrial, impactando negativamente a receita de fornecimento em R\$ 125.473 mil.

(ii) A receita de uso de rede do consumidor livre apresentou um aumento de R\$ 44.695 mil, decorrente da saída de clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre, representando um crescimento de 21,18% e assim um aumento de 450 GWh no consumo.

(iii) O aumento de R\$ 451.251 mil na linha de valores a receber da parcela A entre 2017 e 2016, resultante do aumento da constituição normal ativa no valor de R\$ 359.578 mil, e do aumento da amortização normal ativa no valor de R\$ 92.285 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL na revisão/reajuste tarifários de 2017 e 2016 respectivamente. Em 2017, o registro contábil dos “Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros” apresentou um valor ativo de R\$ 265.958 mil, sendo composto da constituição normal dos ativos de R\$ 272.137 mil decorrente dos custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 6.180 mil referente a reversão passiva da parcela A.

(iv) Redução de R\$ 72.839 mil, representando variação de 9,5% no saldo entre os períodos na receita de construção de infraestrutura da concessão, sem impacto no resultado, uma vez que há a contrapartida de custos no mesmo valor no resultado do exercício.

(v) O aumento na receita foi compensado, parcialmente, pela redução de 20,1%, no montante de R\$ 38.647 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, decorrente da redução do nível de sobrecontratação.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A variação positiva da receita bruta foi parcialmente compensada pelo aumento de R\$ 141.167 mil nas Deduções da Receita Bruta em relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao efeito líquido dos fatores abaixo:

(i) Aumento de 5,9% dos impostos sobre a receita no valor de R\$ 117.597 mil, devido, principalmente, ao acréscimo da base de cálculo (receita bruta);

(ii) Aumento de 4,9%, no valor de R\$ 23.570 mil nos encargos setoriais, devido a:

- Aumento na contabilização do passivo homologado de bandeira tarifária como outros encargos do consumidor CCRBT, devido ao maior montante repassado à conta centralizadora em 2017. Aumento de R\$ 73.274 mil, em função da piora do cenário hidrológico resultando assim num custo mais elevado de energia reconhecida no período, onde em 2017 predominou a bandeira vermelha, enquanto que em 2016 predominou a bandeira verde.
- Compensado parcialmente com a redução na Conta de Desenvolvimento Energético – CDE em R\$ 51.709 mil.

• Custos e Despesas Operacionais e Administrativas

Os custos e despesas operacionais da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram de R\$ 4.971.725 mil, representando um aumento de 11,0% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve custos operacionais de R\$ 4.477.724 mil.

	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Pessoal	(305.953)	20,9%	6,2%	(253.038)	8,6%	5,7%	(232.950)	5,4%
Administradores	(7.192)	17,5%	0,1%	(6.120)	3,1%	0,1%	(5.936)	0,1%
Benefício pós-emprego e outros benefícios	16.459	7,3%	-0,3%	15.334	14,2%	-0,3%	13.432	-0,3%
Material	(33.340)	33,8%	0,7%	(24.918)	57,9%	0,6%	(15.782)	0,4%
Serviços de terceiros	(411.179)	-2,4%	8,3%	(421.310)	14,3%	9,4%	(368.717)	8,6%
Energia elétrica comprada para revenda	(2.959.484)	22,9%	59,5%	(2.408.939)	-6,4%	53,8%	(2.574.758)	60,0%
Encargos de uso do sistema transmissão	(199.531)	-5,5%	4,0%	(211.067)	-19,8%	4,7%	(263.306)	6,1%
Amortização	(203.448)	12,6%	4,1%	(180.620)	7,0%	4,0%	(168.776)	3,9%
Arrendamentos e alugueis	(3.229)	3,2%	0,1%	(3.128)	16,2%	0,1%	(2.691)	0,1%
Tributos	(3.300)	33,5%	0,1%	(2.471)	11,8%	0,1%	(2.211)	0,1%
Provisão de créditos de liquidação duvidosa	(109.364)	-17,4%	2,2%	(132.364)	42,2%	3,0%	(93.081)	2,2%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(691.074)	-9,5%	13,9%	(763.913)	64,4%	17,1%	(464.595)	10,8%
Outros	(61.090)	-28,3%	1,2%	(85.170)	-25,6%	1,9%	(114.485)	2,7%
Total custos / despesas	(4.971.725)	11,0%	100,0%	(4.477.724)	4,3%	100,0%	(4.293.856)	100,0%

Os custos e despesas operacionais são compostos dos seguintes componentes: custos e despesas não gerenciáveis (energia elétrica comprada para revenda e encargos de uso do sistema de transmissão), pessoal, administradores e benefício pós-emprego, material, serviços de terceiros, amortização, provisões de créditos de liquidação duvidosa e outros custos.

A Diretoria da Companhia entende que esse aumento se refere aos seguintes fatos:

(i) Aumento dos gastos com pessoal, administradores e benefício pós-emprego em R\$ 52.862 mil devido, principalmente, a reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo e internalização.

(ii) Aumento do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 550.545 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo:

- Aumento em R\$ 542.727 mil nos custos variáveis do mercado de curto prazo em função da piora cenário hidrológico que causou: aumento do PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) do Nordeste em 93,2% e consequente aumento do custo do risco hidrológico quando comparamos o ano de 2017 com o

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

anterior.

- Aumento de R\$ 251.861 mil no custo com energia de curto prazo – PLD, impacto desfavorável em 2017, pois a CELPE ficou com déficits em alguns meses na CCEE havendo assim a necessidade de compra de energia. Compensado parcialmente em 2016 pelo efeito da recontabilização da SE PauFerro, onde reduziu a despesa nesse mercado, fechando o ano com o valor favorável de R\$ 104.725 mil na conta de custo.

Esses aumentos foram compensadas, em parte, pelos seguintes efeitos:

- Redução de R\$ 131.001 mil nos custos de energia de leilão do ACR (Ambiente de Contratação Regulada), em virtude do mecanismo de compensação de sobras de déficits que viabilizou a redução da sobrecontratação.
- Maior Ressarcimento de Energia, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS.
- Variação favorável de R\$ 70.277 mil, devido ao crédito de PIS e COFINS.

(iii) Redução de R\$ 11.536 mil nos encargos de uso do sistema de transmissão decorrente principalmente de:

- Encargo do serviço do sistema – ESS, redução de R\$ 60.103 mil decorrente da do acionamento de usinas térmicas.
- Variação favorável de R\$ 114.011 mil do encargo de energia de reserva – EER, decorrente da alta do PLD, reduzindo assim o custo em 2017.
- Custo com o encargo de rede básica apresentou um aumento de R\$ 154.948 mil, em função do reajuste tarifário da rede básica em julho de 2017.

(iv) Redução de 9,5%, representando R\$ 72.839 mil, no custo de construção de infraestrutura da concessão, sem impacto no resultado, uma vez que há a contrapartida na receita no mesmo valor no resultado do exercício.

(v) Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas do contas a receber no montante de R\$ 23.000 mil, decorrente da reversão MAE em R\$ 22.122 mil.

- **Resultado Financeiro**

O resultado financeiro líquido relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, totalizou em despesa financeira líquida de R\$287.341 mil, aumentando 22,0% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando a Companhia apurou despesa financeira líquida de R\$ 235.566 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita Financeira	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	33.141	73,2%	9,1%	19.140	-35,8%	3,0%	29.811	4,7%
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	32.240	-5,8%	8,8%	34.230	6,6%	5,3%	32.116	5,1%
Variações monetárias e cambiais - Dívida	188.953	-58,9%	51,8%	459.244	191,3%	71,4%	157.677	24,9%
Variações monetárias e cambiais - Outras	5.541	-76,8%	1,5%	23.855	-73,6%	3,7%	90.380	14,3%
Instrumentos financeiros derivativos	95.527	-13,2%	26,2%	110.007	-61,9%	17,1%	288.380	45,6%
Atualização Depósitos Judiciais	2.538	56,8%	0,7%	1.619	-41,8%	0,3%	2.784	0,4%
Atualização do ativo financeiro setorial	-	-100,0%	0,0%	135	-99,5%	0,0%	29.974	4,7%
Outras receitas financeiras	12.796	910,7%	3,5%	1.266	-68,8%	0,2%	4.061	0,6%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(5.748)	-2,9%	-1,6%	(5.919)	86,7%	-0,9%	(3.170)	-0,5%
Total	364.988	-43,3%	100,0%	643.577	1,8%	100,0%	632.013	100,0%

Despesa Financeira	2017	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AH%	AV%	2015 (Reapresentado)	AV%
Encargos de dívida	(166.909)	28,1%	19,0%	(130.314)	14,3%	14,8%	(114.028)	14,2%
Variações monetárias e cambiais - Dívida	(223.052)	-35,9%	25,4%	(347.946)	108,8%	39,6%	(166.649)	20,7%
Variações monetárias e cambiais - Outras	(14.349)	-24,2%	1,6%	(18.932)	-93,3%	2,2%	(283.965)	35,3%
Instrumentos financeiros derivativos	(136.964)	-55,9%	15,6%	(310.534)	118,8%	35,3%	(141.952)	17,6%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	(26.166)	5,8%	3,0%	(24.730)	-21,4%	2,8%	(31.465)	3,9%
IOF	(5.038)	-19,0%	0,6%	(6.222)	-1,7%	0,7%	(6.327)	0,8%
Encargos P&D / PEE	(2.949)	-13,9%	0,3%	(3.427)	-1,2%	0,4%	(3.469)	0,4%
Atualização do passivo financeiro setorial	(11.999)	0,0%	1,4%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Atualização Contingências	(36.468)	35,8%	4,1%	(26.852)	-15,2%	3,1%	(31.649)	3,9%
Outras despesas financeiras	(28.435)	179,2%	3,2%	(10.186)	-60,9%	1,2%	(26.025)	3,2%
Total	(652.329)	-25,8%	74,2%	(879.143)	9,1%	100,0%	(805.528)	100,0%

Resultado Financeiro Líquido	(287.341)	22,0%		(235.566)	35,8%		(173.515)	
-------------------------------------	------------------	--------------	--	------------------	--------------	--	------------------	--

A Diretoria da Companhia entende que esse aumento se refere aos seguintes tópicos:

(i) Aumento de R\$ 14.001 mil na linha de renda de aplicações financeiras, em função do aumento do saldo médio de disponibilidades.

(ii) Encargos de dívidas, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos apresentou aumento de R\$ 22.902 mil decorrente de:

- Aumento do volume da dívida impactando negativamente em R\$ 93.984 mil.
- Aumento dos juros incorporados aos investimentos (juros sobre obras em andamento - JOA) que representam um efeito positivo de R\$ 14.032 mil.
- As variações do indexadores e moedas dos contratos representaram um efeito positivo de R\$ 91.054 mil;
 - O reconhecimento do custo de transação representou um impacto negativo de R\$ 10.986 mil.
 - Variação favorável de R\$ 159.090 mil dos instrumentos financeiros derivativos decorrente de volatilidade do dólar.

• Imposto de Renda e Contribuição Social

O valor de IR e CSLL no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foi de R\$2.948 mil, 78,7% menor em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foi de R\$13.819 mil.

A Diretoria da Companhia entende que a variação na despesa de IR e CSLL ocorreu devido a exclusão do JSCP da base no valor de R\$ 75.000 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**a. resultados das operações do emissor, em especial:****i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

A receita da Companhia é composta conforme demonstrado a seguir:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (em R\$ mil)	2017	2016	2015
Total do Fornecimento de Energia	6.459.227	6.138.353	5.935.086
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre	238.903	194.208	366.324
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	154.076	192.723	115.922
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens Financeiros	265.958	(185.293)	(81.636)
Receita de construção da infraestrutura da concessão	691.074	763.913	464.595
Outras receitas	132.487	105.021	153.301
Receita Operacional Bruta	7.941.725	7.208.925	6.953.592

2017

A Companhia apresentou em 2017 uma Receita Bruta de R\$ 7.941.725 mil, representando um acréscimo de 10,17% em relação ao valor de R\$ 7.208.925 mil registrado em 2016.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da receita de fornecimento faturado do mercado cativo em R\$ 307.698 mil. Essa variação considera a contribuição positiva do Fornecimento Não Faturado no valor de R\$ 13.215 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação positiva de R\$ 294.483 mil equivalente a um aumento de 5%. Os dois principais efeitos que contribuem com essa queda estão detalhados a seguir:

- Com a Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2017 é verificado um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 7,62%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha em 2017, variando entre o patamar 1 e 2, , incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2016, quando predominou a bandeira verde. A tarifa média faturada em 2017 em relação a 2016 contribuiu com um efeito preço positivo de R\$ 555.887 mil

- Em compensação a redução do volume de energia distribuída foi de 4,49% no mercado cativo, contribuindo com um efeito volume negativo de R\$ 261.404 mil, com destaque para a queda da classe industrial que impactou negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 125.473 mil, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial.

(ii) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R\$ 44.695 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 450 GWh, representando um crescimento de 21,18%.

(iii) Na conta "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" a variação positiva de R\$ 451.251 mil entre 2017 e

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 359.578 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 92.285 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

- Em 2017, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor ativo de R\$ 265.958 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 272.137 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 6.180 mil referente à reversão passiva da Parcela A.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

(i) A variação negativa de 20%, no valor de R\$ 38.647 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função da redução do nível de exposição contratual da CELPE.

(ii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de custos no mesmo valor.

2016

A Companhia apresentou em 2016 uma Receita Bruta de R\$ 7.178 milhões, representando um acréscimo de 3,2% em relação ao valor de R\$ 6.953 milhões registrado em 2015.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

- O Aumento da Receita de Fornecimento Faturado em R\$ 51 milhões, excluindo-se os efeitos da variação positiva de R\$ 18 milhões do uso de rede e da variação negativa de R\$ 635 mil da Receita de Suprimento. O aumento foi decorrente, principalmente, de dois efeitos: (i)

Efeito do Preço da Energia Distribuída e (ii) Efeito do Volume da Energia Distribuída

(i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 9,99% impactou positivamente a Receita de Fornecimento em R\$ 137 milhões.

(ii) Efeito do Volume: Redução de 1,48% no volume de energia distribuída no mercado cativo, com destaque negativo para a classe industrial, impactando negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 85 milhões.

- O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R\$ 18 milhões, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre que contribuiu com um aumento do consumo em 154 GWh, representando um crescimento de 7,76%, assim o impacto do efeito volume foi de R\$ 14 milhões. Foi registrado também um aumento no preço médio por consumo do mercado livre de 2,04%, assim o efeito preço foi de R\$ 4 milhões.

- A variação positiva de 66%, no valor de R\$ 77 milhões, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função do aumento do nível de sobrecontratação da CELPE que registrou um aumento de 3,41 p.p. quando comparamos 2016 com o ano anterior. Esse aumento foi compensado parcialmente pela redução de 44% no PLD do Nordeste quando comparamos os dois anos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Acréscimo de R\$ 299 milhões equivalente a 64% na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão, devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação ao ano anterior, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de custos no mesmo valor.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

- Na conta de Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros, a variação negativa de R\$ 104 milhões entre 2016 e 2015, que é resultado do efeito líquido da elevação da constituição normal passiva no valor de R\$ 123 milhões, e da redução da amortização normal passiva no valor de R\$ 19.644, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2016 e 2015.

- Nessa mesma conta, o registro contábil de 2016 foi negativo no valor de R\$ 185 milhões, sendo composto pela constituição normal dos passivos de R\$ 87 milhões decorrente os custos realizados abaixo da cobertura tarifária e R\$ 98 milhões referente a reversão passiva da Parcela A.

- Redução de R\$ 101 milhões na linha de Fornecimento Não Faturado devido, em grande parte, ao provisionamento dos clientes de Iluminação Pública não realizados.

2015

A receita da Companhia é composta essencialmente pelo faturamento do consumo de energia elétrica dos consumidores da área de concessão, somando R\$ 6.995,5 milhões em 2015 (R\$ 5.425,9 milhões em 2014 e R\$ 4.483,5 milhões em 2013), e essa receita sofre influência de dois fatores diretamente dependentes do desempenho da economia, o consumo e a demanda de energia elétrica na área de concessão e as tarifas de energia elétrica.

O consumo de energia apresenta forte correlação com a atividade econômica, produção industrial, nível de renda e disponibilidade de crédito e condições climáticas (principalmente no caso de temperaturas elevadas) e a tarifa cobrada dos consumidores é definida anualmente pela ANEEL através dos reajustes e revisões tarifárias, sendo que quaisquer modificações nas regras vigentes para o setor ou na metodologia de cálculo das tarifas pode afetar a receita da Companhia. Os mecanismos de reajustes e revisões das tarifas consideram variáveis macroeconômicas, principalmente a inflação, medida pelos índices IGP-M e IPCA.

Em 2015 e 2014 os resultados da Companhia foram impactados ainda pela contabilização dos ativos e passivos financeiros setoriais, no montante negativo de R\$ 81,6 milhões em 2015 e positivo de R\$ 251,1 milhões em 2014. O reconhecimento dessa receita ou redutor de receita só foi possível a partir da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão emitido pela ANEEL, onde o órgão regulador garante que os valores de CVA e outros componentes financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão, eliminando eventuais incertezas, até então existentes, quanto ao reconhecimento e à realização das diferenças temporais, cujos valores são repassados anualmente na tarifa de distribuição de energia elétrica

Seguem os principais componentes:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica Faturado:**

Corresponde à receita de fornecimento e disponibilidade de rede de distribuição de energia elétrica medida e faturada para o consumidor cativo.

Subvenção à tarifa social baixa renda

Subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda.

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

Os montantes de receitas/despesas faturados e/ou pagos pelas concessionárias que tiveram excedente/falta de energia, comercializados no âmbito da CCEE, foram informados pela mesma e referendados pela Companhia.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Trata-se de ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário

Receita de construção da infraestrutura da concessão:

Serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Receita Bruta	7.941.725	10,17%	7.208.925	3,67%	6.885.894
Deduções da Receita Bruta	-2.623.316	5,69%	-2.482.149	4,38%	-2.376.336
Receita Líquida	5.318.409	12,52%	4.726.776	3,30%	4.509.558
Custos e Despesas Operacionais	-4.971.725	11,03%	-4.477.724	4,49%	-4.293.856
Pessoal e Administradores	-296.686	21,68%	-243.826	8,15%	-225.454
Material	-33.340	33,80%	-24.918	57,89%	-15.782
Serviço de Terceiros	-411.179	-2,40%	-421.310	14,26%	-368.717

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Energia Elétrica Comprada	-2.959.484	22,85%	-2.408.939	-6,44%	-2.574.758
Encargos de Uso do Sistema de Transmissão	-199.531	-5,47%	-211.067	-19,84%	-263.306
Amortização	-203.448	-212,64%	180.620	-207,02%	-168.776
Provisões Líquidas e PCLD	-109.364	-17,38%	-132.364	42,20%	-93.081
Despesa de Construção	-691.074	-9,53%	-763.913	64,43%	-464.595
Outras Despesas	-67.619	-65,55%	-90.767	-62,33%	-119.387
Resultado do Serviço	346.684	39,20%	249.052	-14,23%	290.385

Fonte: DFP

Em 2017 destacam-se:

Os custos e despesas operacionais em 2017 correspondem a R\$ 4.971.725 mil contra R\$ 4.477.724 mil apresentado em 2016, representando um acréscimo de R\$ 494.001 mil, ou seja, aumento de 11,03%.

Contribuíram para esse resultado:

(I) Acréscimo de 22,85% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 550.545 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo.

- Aumento com os custos variáveis do MCP (Mercado de Curto Prazo) em R\$ 542.727 mil em relação a 2016, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 173,57 para R\$/MWh 335,33 em 2017. Esse impacto é atribuído à parcela variável de térmicas, que reflete o custo do acionamento dessas usinas, e ao custo do risco hidrológico das usinas repactuadas.
- O custo de energia no custo prazo – PLD contribuiu com uma variação desfavorável de R\$ 251.861 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido à necessidade de comprar energia dos meses em que a CELPE ficou com déficits na CCEE. Em 2016, o efeito da recontabilização da SE PauFerro reduziu a despesa nesse mercado, fechando o ano com o valor positivo de R\$ 104.725 mil na conta de custo.
- Aumento de R\$ 29.443 mil com energia adquirida no contrato bilateral em função do reajuste tarifário de Termopernambuco.
- Esse aumento foi compensado parcialmente pela:
 - Redução de R\$ 131.001 mil nos custos de energia adquirida através do ambiente regulado – ACR, em função do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSDEN) que possibilitou a redução da sobrecontratação da CELPE.
 - Contribuição favorável de R\$ 17.716 mil em função da realocação das Cotas, apesar do aumento das tarifas.
 - Variação positiva de R\$ 70.277 devido ao crédito de PIS e COFINS

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Contribuição favorável de R\$ 34.871 mil referente ao ressarcimento de energia e encargos de energia de reserva – EER, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS e em função da alta do PLD que provoca um efeito favorável no ERR.

(II) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação favorável de R\$ 11.536 mil, decorrente principalmente pelo, (a) redução de 57% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 60.103 mil quando comparado com 2016, devido ao aumento de acionamento de usinas térmicas, deixando a geração mais perto da Carga; (b) da variação favorável de R\$ 114.011 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da alta do PDL, provocando uma contabilização positiva redutora do custo em 2017 e (c) aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 154.948 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica em julho de 2017.

(Iii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida da receita no mesmo valor.

(iv) Em relação aos custos e despesas gerenciáveis tivemos uma melhora de 2,6% quando comparados com 2016, impactado principalmente pela queda nas Provisões Líquidas em 17,38% relacionadas as reversões na classe residencial por consequência da intensificação das ações de cobrança com foco na PCLD (aumento no volume de cortes, em média 49 mil/mês, em 2016 para 55 mil/mês em 2017 e crescimento das baixas administrativas em 2017, de 3,5 mil/mês para 4,4 mil/mês), na classe Comercial devido à negociação com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e nas demais classes impactadas pela reversão de R\$ 22,2 milhões.

Em 2016, destacam-se:

- Em 26 de abril de 2016, foi homologado pela Aneel o resultado do Reajuste tarifária da Companhia de 14,03%. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 9,99%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de abril de 2017.

- As deduções da Receita Bruta aumentaram 4,44%, quando comparado o ano de 2016 com o ano de 2015. Isso representa uma variação de R\$ 105 milhões, decorrente, principalmente, devido aos tributos e encargos que variaram proporcionalmente em função aumento da Receita Bruta. Além dos impactos dos repasses de recursos realizados por meio das cotas definidas da Conta de Desenvolvimento Energético -CDE e, dos Encargos do Consumidor - CCRBT referentes aos repasses das Bandeiras Tarifárias..

Os custos e despesas operacionais em 2016 correspondem a R\$ 4.450 milhões contra R\$

4.285 milhões apresentado em 2015, representando um acréscimo de R\$ 165 milhões, ou seja, aumento de 3,85%.

Contribuíram para esse resultado:

- Redução do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 166 milhões, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Redução em R\$ 496 milhões nos Custos Variáveis do Mercado de Curto Prazo em função do melhor cenário hidrológico que causou: redução do PLD do Nordeste em 44% e melhora do GSF e consequente redução do custo do risco hidrológico quando comparamos o ano de 2016 com o anterior.
- Redução de R\$ 250 milhões no Custo com Energia de Curto Prazo – PLD devido ao nível de sobrecontratação maior da CELPE em 2016 em relação ao ano de 2015, resultando em receita para Companhia, visto que, o excedente de energia pode ser comercializado.
- Essa redução foi compensada parcialmente pelo:
 - Aumento de R\$ 489,9 milhões nos custos de energia de leilão do ACR, dos contratos bilaterais, das cotas de garantia física e das cotas de Angra I e Angra II devido aos reajustes de tarifas de compras e inclusão de novas cotas e contratos no ano de 2016.
 - Menor Ressarcimento de Energia devido à redução do despacho de usinas térmicas no Brasil em função do melhor cenário hidrológico, o abatimento nos custos da energia elétrica comprada para revenda foi menor em R\$ 25,5 milhões.
 - Aumento de R\$ 29,9 milhões no Custo do PROINFA em função das novas cotas de para 2016.
 - Aumento de R\$ 18,6 milhões nos Encargos de Energia de Reserva em função da não ocorrência de repasse da CCEE referente à conta CONER em 2016 devido à redução do PLD médio do Nordeste em 44%, diferente de 2015 que ocorreu repasse compensando a despesa com o encargo.
 - Redução de R\$ 52 milhões nos Encargos de uso do sistema de transmissão, decorrente da melhora do cenário hidrológico e consequente redução do despacho das usinas termoeletricas, favorecendo o equilíbrio entre custo e receita. Essa melhora de cenário impactou principalmente nos encargos Encargo de Serviço do Sistema – ESS e Encargo de Energia de Reserva – ERR.
 - Aumento dos gastos com serviços de terceiros em R\$ 52,5 milhões, decorrente principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de serviços; e
(ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica, serviço de leitura e entrega de conta, desligamentos e religamentos, dentre outros.
 - Aumento dos gastos com Pessoal e Administradores em R\$ 17,9 milhões devido, principalmente, a reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo
 - Aumento das Provisões – PCLD em R\$ 39 milhões decorrente dos seguintes fatores: (i) aumento da tarifa decorrente do reajuste tarifária anual, (ii) clientes da classe industrial e comercial em recuperação judicial, (iii) perda de benefício de tarifa social para aproximadamente 60.321 clientes, além do início de tributação do ICMS para clientes beneficiados pela tarifa social e (iv) implantação de nova regra da PCLD em atendimento a Instrução Normativa 1.515 antecipando o provisionamento de R\$ 3 milhões

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Aumento de 64,4%, representando R\$ 299 milhões, no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação ao ano anterior.

Destacam-se no ano de 2015 os seguintes fatores:

- Aumento na tarifa de venda, em decorrência do reajuste tarifário anual ocorrido a partir de abril/15 de 15,48%. Adicionalmente, houve o reajuste tarifário extraordinário com vigência a partir de 02 de março de 2015 com efeito médio de 2,21%. Também está contemplado nessa variação o impacto decorrente das Bandeiras Tarifárias que a partir de janeiro de 2015 começaram a incidir sobre o volume consumido.

- Deduções da Receita Bruta aumentaram 64,27%, quando comparado o ano de 2015 com o ano de 2014. Isso representa uma variação de R\$ 930 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, pelos impactos dos repasses de recursos realizados por meio das cotas definidas da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e, dos Encargos do Consumidor - CCRBT referentes aos repasses das Bandeiras Tarifárias. Os demais tributos e encargos variaram proporcionalmente em função aumento da Receita Bruta.

- Impactos decorrentes dos Custos de Energia adquirida para revenda:

a. No ano de 2014 os custos estavam abatidos pelos valores de repasses CDE e da conta ACR no montante de R\$ 335 milhões. Como no ano de 2015 não ocorreu repasses da mesma natureza e os que foram recebidos referentes ao ano de 2014 foram reconhecidos como rebatedores da parcela A na receita, temos um efeito negativo, pois em 2015 não há nenhum abatimento do custo.

b. O efeito positivo de R\$ 439 milhões nos custos com aquisição de energia no Ambiente de Contratação Regulado. A entrada em vigor dos novos contratos de energia no decorrer do ano de 2015 fizeram o volume de energia do ACR subir 15,18%, atingindo 7.082 GW em 2015, contra 6.148 GW em 2014. O impacto no custo que esse aumento de volume poderia ocasionar foi compensado pela redução do custo médio das aquisições nesse ambiente. Apesar dos reajustes anuais dos contratos vigentes, a combinação do fim de contratos antigos mais caros e da entrada de novos contratos mais baratos ocasionaram uma queda nessa média, que saiu de R\$ 319,31 /MWh em 2014 para R\$ 215,21 /MWh em 2015.

c. O aumento dos custos médios de energia dos contratos de energia bilaterais e das cotas pelos reajustes anuais. Esses foram parcialmente compensados pela redução dos volumes com um impacto negativo líquido de R\$ 174 milhões.

- O Custo com transmissão de energia aumentou R\$ 352 milhões, na comparação entre os anos de 2015 e 2014. Os principais fatores que ocasionaram essa variação foram:

a. Impacto da variação nos encargos de rede básica e encargo de conexão, no montante de R\$ 15,5 milhões, decorreram dos reajustes contratuais definidos por meio de Resolução pela ANEEL.

b. Aumento do custo do Encargo de Serviço do Sistema, ESS, que a partir de 2015, com a fixação do limite PLD, absorveu o custo adicional do acionamento das térmicas. O impacto no resultado foi de R\$ 134 milhões, quando comparado os anos de 2015 e 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

c. Houve redução dos superávits apresentados na Conta de Energia de Reserva – CONER do ano de 2014 para 2015. Essa redução foi ocasionada pelo menor preço teto do PLD e pela melhora dos cenários, em relação ao ano anterior. Com isso, as devoluções observadas nas liquidações de energia por meio do Encargo de Energia de Reserva – EER saíram de R\$ 126 milhões em 2014 para R\$ 30 milhões em 2015, com um impacto negativo de R\$ 95,7 milhões no custo. Essas devoluções são redutoras da conta de custo.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Em conformidade com o contrato de concessão da Companhia, o Poder Concedente procederá, a cada 4 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Resumimos abaixo os detalhes do reajuste tarifário de 2017, 2016 e 2015 da Companhia.

Em 2017

Reajuste Tarifário

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.226 de 26 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de abril de 2017, homologou o resultado da Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Companhia, de 10,47%, dos quais 8,36% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,11% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 7,62%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2017 com vigência até 28 de abril de 2018.

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	4,85%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	8,87%
Efeito tarifário médio AT+	7,62%

Em 2016

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2016

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.067 de 26 de abril de 2016, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 14,03%, dos quais 11,29% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,74% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 9,99%, sendo de 6,77%, em média, para os consumidores conectados na Alta Tensão e de 11,66%, em média, para os consumidores conectados na Baixa Tensão.

As novas tarifas entraram em vigor a partir de 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de abril de 2017.

Em 2015

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2015

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.885 de 22 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de abril de 2015, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da CELPE, em 15,48%, dos quais 11,21% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 4,27% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 11,44%. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2015 com vigência até 28 de abril de 2016.

Reajuste Tarifário Extraordinário

A ANEEL aprovou a Revisão Tarifária Extraordinária da CELPE através da Resolução Homologatória nº 1.858/15 com reajuste tarifário médio de 2,21% com vigência a partir de 02 de março de 2015.

CDE Encargos

Através da Resolução Homologatória nº 1.857/2015, a ANEEL estabeleceu o encargo anual da CDE para o ano de 2015, o qual foi devidamente contemplado nas tarifas por meio do reajuste anual da CELPE.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada.

Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

reajusta parte das tarifas de fornecimento de energia elétrica e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada.

• Tarifas reguladas de distribuição de energia

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas reguladas.

Os reajustes das tarifas de distribuição se aplicam de maneira diferenciada para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. A tabela a seguir apresenta os índices de reajuste das tarifas em termos percentuais de cada reajuste anual de 2015 a 2017. As variações de tarifas refletem não só a taxa da inflação brasileira, como as variações no custo de compra de energia, nos encargos setoriais incidentes, o crescimento de mercado e o efeito do processo de revisão tarifária previsto no contrato de concessão:

- Em 26 de abril de 2017: 10,47%
- Em 26 de abril de 2016: 14,03%
- Em 22 de abril de 2015: 11,44%

Tarifas reguladas de distribuição de energia

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas reguladas.

O mercado cativo de 2017 foi de 10.772 GWh, 4,49% menor do que o verificado no ano de 2016. Esse resultado foi influenciado pela conjuntura econômica adversa e aumento da tarifa de energia.

O mercado cativo no ano de 2016 foi de 11.278 GWh, 1,48% menor do que o verificado no ano de 2015. A receita de fornecimento em 2016, considerando apenas as vendas de energia ao

mercado cativo, foi de R\$ 6.003 milhões. Dessa forma as receitas operacionais e margens dependem substancialmente do processo de revisão das tarifas.

Em 2015, o mercado cativo foi de 11.448 GWh, 1,95% maior do que o verificado no ano de 2014, que foi de 11.230 GWh. A receita de fornecimento em 2015 considerando apenas as vendas de energia ao mercado cativo, foi de R\$ 5.935 milhões, enquanto que em 2014 foi de R\$ 5.815 milhões.

Tarifas de compra de energia

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os preços da energia elétrica adquirida pela Companhia nos termos de contratos de longo prazo firmados no ambiente de contratação regulada são (i) aprovados pela ANEEL, no caso de contratos assinados antes do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (ii) determinados em leilões para aqueles assinados após o Novo Modelo, enquanto os preços da energia elétrica comprada no ambiente de contratação livre baseiam-se em índices de mercado prevalentes, de acordo com o contrato bilateral.

Os preços nos contratos de longo prazo são corrigidos anualmente para refletir os aumentos em determinados custos de geração e a inflação. A maioria dos contratos tem reajustes vinculados ao reajuste anual nas tarifas de distribuição, de forma que os aumentos de custos são repassados aos consumidores por meio de aumentos de tarifas. Como uma crescente parcela da energia elétrica é adquirida em leilões públicos, o êxito das estratégias nesses leilões afeta as margens e a exposição ao risco de preço de mercado, uma vez que a capacidade de repassar os custos de aquisição de energia elétrica estará vinculada ao êxito na projeção da expectativa de demanda.

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2017 totalizou 14.263,4 GWh (14.281,9 GWh considerando a geração própria em Fernando de Noronha), o que representa uma retração de 6,7% em relação a 2016. Esta queda foi decorrente do encerramento dos contratos que alcançaram o fim da vigência e do esforço da distribuidora para enquadrar a sua sobra contratual nos limites regulatórios por meio dos processamentos de redução e/ou cessão contratual, homologados pelo regulador. A energia foi adquirida a um custo médio total de R\$ 190,32/MWh, enquanto o PLD médio do Nordeste em 2017 foi de R\$ 335,33/MWh.

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2016 totalizou 15.299 GWh, o que representa um acréscimo de 2,17% em relação a ano de 2015. Este acréscimo foi decorrente do início de vigência dos contratos de leilões dos quais a empresa participou nos anos anteriores. A energia foi adquirida a um custo médio total de R\$ 176,69/MWh, enquanto o PLD médio do Nordeste em 2016 foi de R\$ 174/MWh.

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2015 totalizou 14.974 GWh, o que representa um acréscimo de 7,74% em relação a 2014. Este pequeno acréscimo foi decorrente da frustração de cotas de garantia física e de contratos, cujos empreendimentos de geração tiveram a concessão cancelada ou não foram concluídos na data prevista. A energia foi adquirida a um custo médio acumulado de R\$ 161,46/MWh, o que representa 15,8% a menos em relação a 2014, isso por conta da diminuição dos custos variáveis.

Câmbio e Taxa de Juros

A Companhia possui empréstimos indexados ao Euro e ao Dólar e contratou instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação

cambial. Foi utilizado swap de moeda estrangeira para CDI, de forma que os ganhos e perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional.

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, portanto, na hipótese de elevação

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

das taxas de juros, as despesas financeiras da CELPE também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.

RESULTADO FINANCEIRO (em R\$ mil)	2017	2016	2015
Renda de aplicações financeiras	33.141	19.140	29.811
Juros, comissões e acréscimo moratório	32.240	34.230	32.116
Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais	(201.008)	(19.016)	(322.229)
Instrumentos financeiros derivativos	(41.437)	(200.527)	146.428
Atualização provisão para contingências / depósitos judiciais	(33.930)	(25.233)	(28.865)
Remuneração financeira da parcela A e outros itens financeiros	(11.999)	135	29.974
Obrigações pós emprego	(26.166)	(24.730)	(31.465)
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas	(38.182)	(19.565)	(34.309)
Resultado Financeiro Líquido	(287.341)	(235.566)	(178.539)

2017

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R\$ 287.341 mil em 2017, contra R\$ 235.566 mil em 2016, representando um aumento de 21,98%.

Contribuíram para esse resultado:

(i) Variação positiva da renda de aplicações financeiras em R\$ 14.001 mil, decorrente principalmente do aumento no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.

(ii) Encargos de dívida, variações monetárias, cambiais sofreram uma variação líquida desfavorável de R\$ 22.902 mil, decorrente da combinação dos seguintes efeitos: (i) Aumento no volume da dívida impactando negativamente em R\$ 93.984 mil; (ii) Aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representam um efeito positivo de R\$ 14.032 mil; (iii) As variações dos indexadores e moedas dos contratos representaram um efeito positivo de R\$ 91.054 mil; (iv) o reconhecimento do Custo de Transação representou um impacto negativo de R\$ 10.986 mil e

(iii) Variação favorável de R\$ 159.090 mil dos instrumentos financeiros e derivativos decorrente da volatilidade do dólar.

(iv) Variação desfavorável da atualização da provisão para contingências / depósitos judiciais de R\$ 8.697 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido, principalmente, pela provisão de uma contingência na ordem de R\$ 10 milhões (principal + juros) ocorrida no terceiro trimestre de 2017 e não verificada no mesmo período do ano anterior.

2016

Dado esse ambiente, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia atingiu em R\$ 230 milhões em 2016, contra R\$ 179 milhões em 2015, que equivale a uma redução de 29,04%. Ele vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O CDI acumulado no período foi de 14,00%, uma elevação de 0,82 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 13,18%. Em contrapartida, a redução dos volumes de caixa médios acarretou uma perda de aproximadamente R\$ 10,7 milhões reconhecidos no resultado.

Houve um aumento de R\$ 43,7 milhões nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2016 e 2015, além do aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia. Com já falamos acima o CDI teve uma variação de 0,82 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 pontos percentuais, saindo de 6,25% em 2015 para 7,50% em 2016.

2015

O ano de 2015 foi marcado pela recessão da economia brasileira e deterioração dos indicadores econômicos, consequência dos desequilíbrios acumulados no ciclo de expansão dos anos anteriores e da crise política que aumentou a incerteza do mercado sobre a recuperação da economia.

Esse cenário refletiu-se no setor elétrico com a redução do consumo de energia, comparando o consumo acumulado até novembro de 2015 com o mesmo período do ano anterior, o Nordeste apresentou retração de 2,9% e o Brasil de 4,4% de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE.

As expectativas do Banco Central para 2016, de acordo com o Relatório Focus, é que o PIB apresente uma retração de 2,99% em relação ao de 2015. Quanto aos indicadores econômicos é esperado que a inflação permaneça em patamares elevados, visto, a projeção de 6,93 e 6,58

% a.a. para o IPCA e IGPM respectivamente. Este panorama indica que a taxa de juros pode continuar sendo elevada para contenção da inflação. Portanto, o cenário de recessão econômica iniciado em 2015 é esperado para o ano de 2016.

Dado esse ambiente, o Resultado do Financeiro Líquido da Companhia atingiu em R\$ 180 milhões em 2015, contra R\$ 159 milhões em 2014, que equivale a uma redução de 13,48%. Ele vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros.

O CDI acumulado no período foi de 13,18%, uma elevação de 2,41 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 10,77%. Isso, juntamente, com o aumento dos volumes de caixa médios acarretou um ganho adicional de aproximadamente R\$ 19,9 milhões reconhecidos no resultado.

Houve um aumento de R\$ 62 milhões nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2015 e 2014, porém, o aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia. Com já falamos acima o CDI teve uma variação de 2,41 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 pontos percentuais, saindo de 5,00% em 2014 para 6,25% em 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Os diretores devem comentar

a) mudanças significativas nas práticas contábeis

As demonstrações financeiras da Celpe dos exercícios findos em 2017, 2016 e 2015 foram elaboradas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo as orientações emitidas pelo CPC, contemplando os efeitos de mudanças em pronunciamentos aplicáveis a partir de 2015.

A Diretoria da Companhia entende que a aplicação dos novos pronunciamentos com vigência a partir de 2015 não teve impacto relevante nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

As políticas, práticas e critérios contábeis foram consistentemente adotados no preparo dessas Demonstrações.

Adicionalmente, a Diretoria da Companhia, objetivando a melhor apresentação da sua posição patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, procedeu aos seguintes ajustes e reclassificações nas Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015:

- (i) ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão, originalmente apresentado sob a rubrica de “Receita financeira – Atualização das contas a receber da concessão VNR”, no resultado financeiro, passou a ser reclassificado para o grupo receitas operacionais objetivando melhor a apresentação quanto à posição patrimonial e desempenho das atividades de distribuição, conforme CPC 23 (em 2015);
- (ii) apresentação dos valores de Instrumentos Financeiros Derivativos (swap), segregados dos valores de Empréstimos, Financiamentos e Debentures objetos de hedge (em 2016 e 2015);
- (iii) reclassificação da receita de multa por inadimplência do consumidor e das perdas de créditos sobre essa receita, da receita líquida e despesa financeira, para o custo do serviço e despesa com vendas (em 2016 e 2015);
- (iv) reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários originalmente classificados como Caixa e Equivalentes de Caixa. (em 2016 e 2015);

Adicionalmente, a Diretoria informa que não houveram alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

b) significativos das alterações em práticas contábeis

A Diretoria da Companhia entende que os quadros a seguir apresentam os ajustes e reclassificações efetuados nos exercícios sociais de 2016 e 2015, em função das mudanças mencionadas no item anterior:

	2016		
	<u>Originalmente apresentado</u>	<u>Ajustes/ Reclassificações</u>	<u>Reapresentado</u>
Receita Líquida	4.694.830	31.946	4.726.776
Custos dos serviços	(4.014.984)	(27.111)	(4.042.095)
Despesas com vendas	(233.770)	-	(233.770)
Despesas gerais e administrativas	(201.653)	(206)	(201.859)
Receitas financeiras	648.074	(4.497)	643.577
Despesas financeiras	(878.456)	(687)	(879.143)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Imposto de renda e contribuição social	(14.008)	189	(13.819)
Lucro líquido do exercício	33	(366)	(333)

	2015		
	Originalmente apresentado	Ajustes/Reclassificações	Reapresentado
Receita Líquida	4.617.613	(108.055)	4.509.558
Custos dos serviços	(3.864.768)	40.114	(3.824.654)
Despesas com vendas	(214.441)	(760)	(215.201)
Despesas gerais e administrativas	(246.096)	(7.905)	(254.001)
Lucro operacional	292.308	(76.606)	215.702
Receitas financeiras	632.013	-	632.013
Despesas financeiras	(812.475)	6.947	(805.528)
Imposto de renda e contribuição social	(40.749)	17.658	(23.091)
Lucro líquido do Exercício	71.097	(52.001)	19.096

Conforme mencionado no item a, não houveram alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

c) as ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

A Diretoria da Companhia informa que a demonstração financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi auditada pela KPMG Auditores Independentes, e as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes.

31 de dezembro de 2017:

Ressalvas: Não há

Ênfases: Não há

Os diretores da Companhia estão confortáveis com as práticas contábeis adotadas.

31 de dezembro de 2016:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2016 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2016.

Em 22 de fevereiro de 2017, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia Energética de Pernambuco – Celpe, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements). Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

31 de dezembro de 2015:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2015 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2015

Em 4 de fevereiro de 2016, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia Energética de Pernambuco – Celpe, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements).Consequentemente, nosso relatório da auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

A Diretoria da Companhia entende que os parágrafos de ênfase listados acima foram incluídos em função de cumprimento dos requerimentos técnicos emanados pelo CPC 23 – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para chamar a atenção dos leitores para a reapresentação das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e não representando nenhuma divergência dos auditores em relação às práticas contábeis da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 – Políticas Contábeis Críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não- circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

Os diretores da Companhia esclarecem que a preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua, utilizando como referência a experiência histórica e também alterações relevantes de cenário que possam afetar a situação patrimonial e o resultado da Companhia nos itens aplicáveis. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

A seguir estão listadas apenas as estimativas mais importantes com base no grau de imprevisibilidade e na probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Há muitas outras áreas nas quais estimativas são empregadas, mas o efeito da alteração ou substituição das mesmas não são relevantes para as demonstrações financeiras.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras. As políticas contábeis que possam ter efeito relevante estão descritas a seguir:

Valores a Receber da Parcela A e outros itens financeiros

Trata-se de valores realizáveis ou exigíveis em decorrência do contrato de concessão, que tem como objetivo, dentre outros, assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessão e apresentar a realização dos componentes tarifários e da efetiva remuneração com obediência ao Pressuposto Básico da Competência, no processo de confrontação das despesas com as

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

receitas entre os períodos contábeis.

O contrato prevê que “As tarifas devem cobrir os custos necessários ao desenvolvimento das atividades, desde que assegurado o adequado nível de eficiência das concessionárias ou permissionárias e a acuracidade das informações contábeis”.

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Celpe (Concessionária), regulamenta a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica pela Companhia e estabelece que a parcela dos ativos que não estará integralmente amortizada até o final da concessão deve ser registrada como um ativo financeiro, por representar um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente.

Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma indenização. Essa indenização tem como objetivo reembolsar a Companhia pelos investimentos efetuados em infraestrutura e que não foram recuperados, por meio da tarifa, até o vencimento da concessão, por possuírem vida útil superior ao prazo da concessão.

Esses ativos financeiros, por não possuírem fluxos de caixa fixos determináveis, uma vez que a premissa da indenização terá como base o custo de reposição dos ativos da concessão, e por não possuírem as características necessárias para serem classificados nas demais categorias de ativos financeiros, são classificados como “disponíveis para venda”. Os fluxos de caixa atrelados a esses ativos são determinados considerando o valor da base tarifária denominada Base de Remuneração Regulatória - BRR, definida pelo Poder Concedente, cuja metodologia utilizada é o custo de reposição dos bens integrantes da infraestrutura de distribuição vinculada à concessão. A BRR é revisada periodicamente considerando diversos fatores e tem como objetivo refletir a variação de preços dos ativos físicos, incluindo as baixas, depreciações e adições dos bens integrantes desta infraestrutura (ativo físico).

A remuneração deste ativo financeiro é baseada no Custo Médio Ponderado de Capital – WACC regulatório homologado pela Aneel no processo de revisão tarifária periódica e seu montante está incluído na composição da receita de tarifa faturada aos consumidores e recebida mensalmente.

As variações anuais dessa atualização a valor justo nos anos em que não há revisão tarifária é capturada através da aplicação ao ativo financeiro da variação do IPCA, mesmo índice utilizado pelo regulador para atualização da BRR nas revisões tarifárias anuais, considerado

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

pela Companhia como a melhor estimativa dessa variação, cuja contrapartida é registrada no resultado do exercício.

Impostos diferidos

Os efeitos das diferenças entre o valor contábil para fins fiscais do ativo e passivo e os montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras são tratadas como diferenças temporárias para os fins de registro do imposto de renda diferido.

A Celpe registra os tributos e contribuições sociais diferidos sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais, cujos efeitos financeiros ocorrerão no momento da realização dos valores que deram origem as bases de cálculos. O crédito fiscal diferido é testado anualmente para fins de recuperação, sendo que não será reconhecido se não houver probabilidade de recuperação.

Se a Companhia for incapaz de gerar lucros tributáveis futuros suficientes, ou se houver alteração relevante nas alíquotas de imposto efetivas, ou período no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis ou dedutíveis, podemos estar obrigadas a estabelecer uma provisão de desvalorização total ou parcial do crédito fiscal diferido. Isso pode resultar em um aumento substancial da alíquota efetiva de imposto e um impacto adverso relevante sobre os resultados operacionais.

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)

A PCLD é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização de contas a receber de consumidores e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A PCLD dos consumidores é constituída considerando os parâmetros recomendados pela ANEEL, com base nos valores a receber da classe residencial vencidos há mais de 90 dias, da classe comercial, vencidos há mais de 180 dias, e das classes industrial, rural, poder público, iluminação pública e serviço público, vencidos há mais de 360 dias, além da experiência em relação ao histórico das perdas efetivas.

As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa e obedecem aos prazos e valores definidos pela legislação fiscal em vigor.

Análise do Valor de Recuperação dos Ativos

A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 não foi identificada necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável.

Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração.

Obrigações de benefícios pós-emprego

Planos de contribuição definida

As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida são reconhecidas no resultado como despesas com pessoal quando os serviços relacionados são prestados pelos empregados. As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na extensão em que um reembolso de caixa ou uma redução em pagamentos futuros seja possível.

Planos de benefício definido

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). Quando a obrigação do plano de benefício

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

definido resulta em um potencial passivo, o mesmo é reconhecido no grupo contábil de benefícios pós-emprego e outros benefícios, no passivo circulante e não circulante.

As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas

A Companhia é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível, ambiental e fiscal, decorrentes do curso normal de suas atividades.

Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como provável.

A Administração da Companhia consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado como despesa operacional.

O passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.

A avaliação da nossa administração a respeito da exposição aos riscos fiscais, cíveis e trabalhistas pode se alterar à medida que se deem novos acontecimentos ou passem a ficar disponíveis mais informações. O desfecho destas provisões pode variar de maneira significativa, acarretando impacto relevante sobre os resultados operacionais, fluxos de caixa e situação financeira.

Amortização de ativos intangíveis

A amortização do ativo intangível deve refletir a forma na qual os benefícios futuros referentes à utilização dos ativos são esperados que sejam consumidos pela Companhia ou o término da concessão, o que ocorrer antes. O padrão de consumo destes ativos está relacionado às vidas úteis estimadas de cada bem integrante do conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição. Como resultado da utilização desse critério de amortização, o total do ativo intangível será sempre amortizado de forma não linear já que o regulador utiliza estas vidas úteis estimadas como base para determinação da tarifa a ser cobrada pela prestação dos serviços objetos das concessões, conforme contratos de concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

O valor residual de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concessão está alocado como Concessão do Serviço Público (Ativo Financeiro).

A Companhia entende não haver qualquer indicativo de que o valor contábil dos bens exceda seu valor recuperável.

Instrumentos financeiros

A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias:

a) Ativos financeiros

Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, títulos e valores mobiliários, ativo financeiro de concessão, ativos e passivos financeiros setoriais, além de outros créditos realizáveis por caixa.

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.

Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos perda por redução ao valor recuperável.

Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, estes ativos são avaliados ao custo amortizado utilizando-se o método da taxa de juros efetiva, menos as perdas por redução ao valor recuperável.

Ativos financeiros disponíveis para venda: após mensuração inicial, estes ativos são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos diretamente no resultado do período.

b) Passivos financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os passivos financeiros incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, debêntures e empréstimos e financiamentos, além dos derivativos classificados como a valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: incluem derivativos e são mensurados a valor justo.

Empréstimos e financiamentos: após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. No caso de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que são itens objeto de hedge, são mensurados a valor justo por meio do resultado. O Grupo faz uso de derivativos com o objetivo de proteção, utilizando a contabilização de hedge (hedge accounting). A valorização ou a desvalorização do valor justo do instrumento destinado à proteção são registradas em contrapartida da conta de receita ou despesa financeira, no resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:****i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial ou que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de construção não terminada que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, uma vez que a Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Celpe também objetiva aprimorar a robustez de sua rede, melhorando assim a qualidade do fornecimento de energia a seus clientes, a redução das perdas comerciais e técnicas, bem como o atendimento a expansão vegetativa do seu mercado.

Em R\$ milhões

INVESTIMENTOS - CELPE	2014	2015	2016	2017
	Realizado			
Expansão	(231)	(249)	(377)	(399)
Melhoria	(149)	(200)	(315)	(196)
Outros	(50)	(46)	(119)	(75)
TOTAL	(430)	(495)	(811)	(670)

Os investimentos da Celpe demonstraram uma evolução equilibrada entre manutenção, melhoria e expansão de redes, que ao final, resultaram na evolução dos indicadores operacionais de qualidade da Companhia.

Quanto aos investimentos mais relevantes realizados nos últimos três anos encerrados, podemos destacar:

Ano 2017: Foram instalados 243 equipamentos para operação remota, substituímos 445 km de rede nua por rede multiplexada na baixa tensão e 284 km de rede convencional por rede protegida na média tensão. Destacamos ainda a entrada em operação de duas novas subestações (Estância e Afogados da Ingazeira), e a entrada em operação de 6 Linhas de Distribuição em Alta Tensão (138 kV e 69 kV).

Ano 2016: Foram instalados 194 equipamentos para operação remota, substituímos 157 km de rede nua por rede multiplexada na baixa tensão e 175 km de rede convencional por rede protegida na média tensão. Destacamos ainda a entrada em operação das subestações de Setúbal e Vertentes, ambas de 69/13,8 KV, e a construção das subestações de São José do Belmonte, Iputinga, Ilha do Leite, Cupira e Gravatá II, também de 69/13,8 KV.

Ano 2015: Construção de duas novas subestações digitais; ampliação de outras quatorze subestações; acréscimo de potência instalada de 171 MVA e incorporação de 99km em novos alimentadores na rede de distribuição.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A CELPE pretende acessar os bancos de fomento e agências multilaterais.

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Santander, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 74 milhões; (ii) custo de 135% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 50 milhões; (ii) custo de 121,95% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

A Companhia realizou junto aos Banco Santander, Caixa Econômica Federal e CEF a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas únicas, para distribuição pública, com esforços restritos, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro (1ª série) e capex (2ª série), com as seguintes principais características: (i) volume de até R\$ 590 milhões, sendo a 1ª série: R\$ 500 milhões e a 2ª série: R\$ 90 milhões; (ii) custo de 124% do CDI para 1ª série e IPCA + 6,1827% para 2ª série; (iii) prazo de 3 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) amortização de principal em parcela única no vencimento e pagamento de juros semestral para 1ª série e anual para 2ª série. As liberações financeiras dessa operação ocorreram em fevereiro e março para a 1ª série e em maio para 2ª série.

Em abril de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Mizuho, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 63 milhões; (ii) custo de 111,35% do CDI; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em junho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco do Brasil, empréstimo na modalidade CCB, cujos recursos líquidos foram utilizados para financiamento de atividades vinculadas ao agronegócio, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 100 milhões; (ii) custo de 9,5% a.a; (iii) prazo de 2 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em Julho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 100 milhões; (ii) custo de 123,20% do CDI; (iii) prazo de 3,5 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros semestrais.

Em agosto de 2017, a Companhia emitiu, junto ao Banco Santander, a 2ª emissão de Notas Promissórias em duas séries, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 325 milhões, sendo a 1ª série no montante de R\$ 168 milhões e 2ª série no montante de R\$ 167 milhões; (ii) custo de 121% do CDI para 1ª série e 122,60% para 2ª série; (iii) prazo de 3,5 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) ambas as séries tem amortização de principal e juros no vencimento

Ainda em agosto de 2017, a Companhia realizou junto aos Bancos Sumitomo, Bank of América, Citibank, BNP Paribas e ICBC uma operação sindicalizada de empréstimo na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 371 milhões; (ii) custo de Libor 3M+ 1,9%; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em 2016, a CELPE recebeu R\$ 76,4 milhões do BNDES referente aos investimentos realizados em 2015 e 2016, decorrentes dos Contratos assinados em 2013 e 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2016, a CELPE recebeu R\$ 10,8 milhões da Caixa Econômica Federal referente a parte dos investimentos no Programa Luz Para Todos, decorrentes do contrato assinado em 2013.

A Companhia liberou junto ao BNDES em 2015 o montante de R\$ 254 milhões para financiamento de parte de seu programa de investimentos.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não aplicável, pois não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciem materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

O Grupo Neoenergia atua no Setor Elétrico Brasileiro, onde existem obrigações regulatórias de investimento de pesquisa e desenvolvimento, esses realizados por suas participadas para atendimento dessa obrigação.

Com a criação da Lei no. 9.991, de 24 de julho de 2000, foram definidos os percentuais de aplicação e a obrigatoriedade para as Concessionárias do setor de energia elétrica a investirem em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D. Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, devendo ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D.

O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008 e nº 504, de 14 de agosto de 2012.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE realizou 20 projetos, os projetos de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

P&D em andamento, no período de 2015 a 2017, listados abaixo, que referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW usando distintas tecnologias, montar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver

transformador eletrônico adaptável a planta similares, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado.

- PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária. Foram avaliadas metodologias regulatórias e proposições incrementais, concernentes ao processo de revisão tarifária periódica das empresas distribuidoras de energia elétrica.

- PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no projeto;

- PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que se mostrem viáveis técnica e economicamente;

- PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal através de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas;

- PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se do Módulo 1 do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua;

- PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma infra-estrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Vetor 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e aumento da segurança.

- PD-04950-0716/2016 - Siasse - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico - Etapa II. Este projeto busca desenvolver um Sistema centralizado que integra grandes bases de dados e informações sobre o setor, acessível em portal web para toda a sociedade, com funcionalidades que auxiliam agentes públicos e privados no planejamento e desenvolvimento setorial e do PEE, bem como na inteligibilidade dos processo tarifários.

- PD-00043 - 0511/2011 - Desenvolvimento e validação de sistemas de aterramento e proteção de linhas de distribuição e subtransmissão frente a descargas atmosféricas. A finalidade deste projeto foi o desenvolvimento de uma metodologia que permitiu determinar as melhores localizações para instalação de equipamentos para-raios nas linhas de subtransmissão em localidades de elevado índice cerâmico. Essa nova metodologia possibilita identificar a intensidade de corrente e contagem de descargas, considerando-se a integração entre linha de subtransmissão, subestação e sistemas de aterramento sob o ponto de vista de coordenação de isolamento.

- PD-00043-0911/2011 – Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de Linhas Frente a Descargas Atmosféricas. O projeto objetivou a construção de uma metodologia original não-convencional para aperfeiçoar e elevar a eficiência do

sistema de transmissão da Celpe frente às descargas atmosféricas, com redução de impacto no seu número de desligamentos e economicamente viável. Com aplicação em linhas de transmissão de 69 kV, providas ou não de cabos de blindagem, com baixo nível de suportabilidade do isolamento, causando baixo desempenho frente a descargas atmosféricas.

- PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos. A meta deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de avaliação de sistemas de biodigestores com foco em geração distribuída de energia, visando encontrar "nichos" ou "núcleos" de geração de insumos (sólidos/líquidos) de tal forma que os arranjos destes "núcleos" possa viabilizar a construção e geração de biogás com consequente geração de energia elétrica.

- PD-00043-0909/2010 - Construção e Aplicação de Supressor Magnético de Afundamentos para Cargas Sensíveis Industrial – SMASI. Este projeto tratou do aperfeiçoamento da estrutura magnética do tipo monobloco, influenciada pela potência e classe de isolamento, que evoluiu para a construção (cabeça de série) e aplicação do Supressor Magnético de Afundamentos de Tensão para Cargas Sensíveis Industriais (SMASI). Este equipamento é apropriado para baixa tensão, com baixo custo e alta velocidade, capaz de minimizar os efeitos das Variações de Tensão de Curta Duração (VTCDs) no cliente com carga sensível.

- PD-00043-0112/2012 – Desenvolvimento de um sistema para a Transferência e Corte Seletivo Através do Gerenciamento Otimizado de Cargas. O objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema robusto direcionado ao

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

gerenciamento da operação dos sistemas elétricos viabilizando, em tempo real: O diagnóstico das condições de interrupção, a proposição do melhor sequenciamento de manobras que viabilize o restabelecimento do sistema de distribuição, e em casos de ocorrências de grande porte, a proposição de cortes seletivos de carga nas condições de esgotamento das possibilidades de transferência de carga a partir dos alimentadores primários.

- PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN). Este projeto trata da configuração e implantação de soluções de microgeração distribuída, iluminação pública eficiente, operação ilhada, interoperabilidade e intercambialidade dos sistemas de medição e de automação para realização de provas de conceito de redes elétricas inteligentes (REI) em localidade piloto com elevadas restrições ambientais (ilha de Fernando de Noronha), contemplando as principais tecnologias relacionadas à infraestrutura e avaliação da viabilidade e eficácia.

- PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.

- PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Micro-ondas. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em micro-ondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador por meio do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de micro-ondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.

- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e off line).

- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.

- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.

- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

Em 2015, foram encerrados os seguintes projetos: PD-6600-1301/2013 - Metodologias de Revisão Tarifária; PD-00043-0909/2010 - Construção e Aplicação de Supressor Magnético de Afundamentos para Cargas Sensíveis Industrial – SMASI; PD-00043 - 0511/2011 - Desenvolvimento e validação de sistemas de aterramento e proteção de linhas de distribuição e subtransmissão frente a descargas atmosféricas; e o PD-00043-0112/2012 – Desenvolvimento de um sistema para a Transferência e Corte Seletivo Através do Gerenciamento Otimizado de Cargas.

Já, em 2016, foram encerrados os seguintes projetos. São eles: PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados; PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão; PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal; e o PD-00043-0911/2011 - Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de Linhas Frente a Descargas Atmosféricas..

Já em 2017, foram encerrados mais 03 projetos: PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica; PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN); e o PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos..

Estão em andamento os seguintes projetos: PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação; PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações; PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas; PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID; PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; e o PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2).

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pela Celpe em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2015, R\$ 7.318.308,58;
- Em 2016, R\$ 6.641.717,41;
- Em 2017, R\$ 3.354.546,80.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos no Grupo Neoenergia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2015 a 2017, a Celpe desenvolveu os seguintes projetos:

- PD-00043-1011/2011 - Aperfeiçoamento e definição das características básicas da linha de produção e do sistema de indicação de falta, para obtenção de um cabeça-de-série, e implementação na rede de distribuição da Celpe. A meta deste projeto foi aprimorar um sistema de supervisão de redes de distribuição em média tensão, que transmitisse em tempo real dados de medições realizadas em pontos escolhidos, indicando possíveis faltas ocorridas na rede com um custo de fabricação menor. Foram aperfeiçoados o desenho e as especificações do protótipo do sensor de estado, desenvolvido em projeto de P&D anterior, para eliminar peças e componentes com dificuldade de reprodução em larga escala.
- PD- 00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série. O projeto teve como finalidade o desenvolvimento de um equipamento auto-regulador magnético de tensão a reator naturalmente saturado (ARMTRS) para o sistema 13,8kV, não disponível no mercado, e que pode ser aplicado como supressor de afundamentos nas indústrias de grande porte. Por ser

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

constituído por unidades monofásicas, foi possível desenvolver um equipamento robusto e resistente aos ambientes agressivos.

- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.

Foram encerrados em 2016, os projetos PD-00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série e o PD-00043-0212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um Restaurador Dinâmico de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo.

Já o projeto PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição encontra-se em andamento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pelas Celpe nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2015, R\$ 1.533.118,17;
- Em 2016, R\$ 1.128.767,22;
- Em 2017, R\$ 602.007,51.

i. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

O montante total investido, em 2014, pela CELPE em projetos de P&D em fase de desenvolvimento de produtos foi de R\$ 0,98 milhão. Em 2015 e 2016 os valores investidos foram R\$ 1,5 milhão e R\$ 1,1milhão respectivamente.

ii. fontes de financiamento dos investimentos.

Não houve liberações de financiamentos de projetos de P&D em 2015, 2016 e 2017.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**10.9 - Outros fatores com influência relevante**

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.